

Adem Doğangün, Betonarme yapıların hesap ve tasarımı, CD ilaveli geliştirilmiş 4. Baskı, Birsen Yayınevi, 2008.

ADEM DOĞANGÜN

Karadeniz Teknik Üniversitesi
İnşaat Mühendisliği Bölümü
Öğretim Üyesi

BETONARME YAPILARIN HESAP VE TASARIMI

Deprem Yönetmeliği 2007'ye uygun

BİRSEN YAYINEVİ



İÇİNDEKİLER

ÖNSÖZ III

SEMBOLLER X

1. GİRİŞ 1

- 1.1. Betonarmenin Tarihsel Gelişimi 3
- 1.2. Betonarmenin Uygulama Alanları 4
- 1.3. Betonarme Yapıların Yığma, Ahşap Çelik Yapılara Göre Üstün ve Zayıf T. 5
- 1.4. Betonarme Yapılara İlişkin Kanun Standard ve Yönetmelikler 8
- 1.5. Betonarme Yapılarda Belirsizlikler 12
- 1.6. Betonarme Yapılar İçin Sınır Durumlar 13
 - 1.6.1. Taşıma gücü sınır durumu 13
 - 1.6.2. Kullanılabilirlik sınır durumu 16
- 1.7. Betonarme Yapıların Tasarımında Gerekli Bilgi ve Belgeler 21
- 1.8. Betonarme Yapıların Kullanımına Kadar Geçen Aşamalar 22
- 1.9. Betonarme Yapıların İnşa Edileceği Yerin Seçimi 24

2. BETONARMEYİ OLUŞTURAN MALZEMELER 27

- 2.1. Betonun Bileşiminde Bulunan Malzemeler 28
 - 2.1.1. Çimento 29
 - 2.1.2. Agregası 32
 - 2.1.3. Karışım ve bakım suları 38
 - 2.1.4. Katkı maddeleri 39
 - 2.2. Karışım Hesapları ve Beton Üretimi 41
 - 2.3. Betonun Taşınması ve Yerleştirilmesi 49
 - 2.4. Betonun Kürü, Bakımı ve Kalıp Sökümü 52
 - 2.5. Donatının Üretimi 54
 - 2.6. Donatının Yerleştirilmesi 62
 - 2.7. Donatının Dış Etkilere Karşı Korunması ve Beton Örtüsü 62
- KONUyla İLGİLİ ÖRNEK SORULAR 65**

3. BETON VE DONATININ ÖZELLİKLERİ 67

- 3.1. Betonun Özellikleri 67
 - 3.1.1. Dayanımı 67
 - 3.1.2. Gerilme-şekil değiştirme ilişkisi 74
 - 3.1.3. Poisson oranı 77
 - 3.1.4. Elastisite ve kayma modülleri 77
 - 3.1.5. Isı genleşme katsayısı 79
 - 3.1.6. Büzülmesi ve şişmesi 80
 - 3.1.7. Sünmesi 82
 - 3.1.8. Dayanıklılığı 85
 - 3.1.9. Geçirimsizliği 85
 - 3.1.10. Sınıflandırılması 85
- 3.2. Donatının Özellikleri 87
 - 3.2.1. Dayanımı 87
 - 3.2.2. Gerilme-şekil değiştirme ilişkisi 87
 - 3.2.3. Poisson oranı, elastisite modülü ve kayma modülü 88
 - 3.2.4. Isı genleşme katsayısı 88
 - 3.2.5. Sınıflandırılması 89

- 3.3. Beton-Donatı Kenetlenmesi 90
 - 3.3.1. Düz kenetlenme 91
 - 3.3.2. Kanca ya da fiyongla kenetlenme 92
 - 3.3.3. Kaynaklı enine çubukla kenetlenme 93
 - 3.3.4. Mekanik kenetlenme 93
 - 3.3.5. Demet donatının kenetlenmesi 93
 - 3.3.6. Etriyelerin kenetlenmesi 93
- 3.4. Donatının Eklenmesi 94
 - 3.4.1. Bindirmeli ekler 94
 - 3.4.2. Manşonlu ekler 96
 - 3.4.3. Kaynaklı ekler 96

KONUyla İLGİLİ ÖRNEK SORULAR 97

4. TAŞIYICI SİSTEM SEÇİMİ 99

- 4.1. Taşıyıcı Sistem Bakımından Yapı Güvenliğinin Temel İlkeleri 100
 - 4.1.1. Yeterli dayanım 100
 - 4.1.2. Yeterli rijitlik 103
 - 4.1.3. Yeterli süneklik 105
 - 4.1.4. Yeterli kararlılık (duraylılık) 110
 - 4.1.5. Yeterli sönüm 110
 - 4.1.6. Yeterli uyum (adaptasyon) 111
- 4.2. Taşıyıcı Sistem Seçimine Etki Eden Faktörler 113
 - 4.2.1. Mimari sınırlamalar 113
 - 4.2.2. Arazinin ve Zeminin Durumu 113
 - 4.2.3. Yapım (inşa) süresi 114
 - 4.2.4. Yapım teknolojisi 114
 - 4.2.5. Yapı maliyeti 115
 - 4.2.6. Deprem durumu ve yapının davranışını etkileyen parametreler 115
 - 4.2.6.1. Döşeme sistemindeki boşluklar 115
 - 4.2.6.2. Perde duvarların plandaki konum ve düzeni 118
 - 4.2.6.3. Yapının her iki doğrultudaki rijitliği 119
 - 4.2.6.4. Burulma oluşması durumu 123
 - 4.2.6.5. Planda çıkıntı durumu 129
 - 4.2.6.6. Elemanların ortogonal olmama durumu 131
 - 4.2.6.7. Çerçevelerin sürekliliği 132
 - 4.2.6.8. Zayıf kat oluşumu 133
 - 4.2.6.9. Yumuşak kat oluşumu 135
 - 4.2.6.10. Taşıyıcı düşey elemanların süreksizliği 140
 - 4.2.6.11. Kısa kolon durumu 143
 - 4.2.6.12. Kuvvetli giriş-zayıf kolon durumu 145
 - 4.2.6.13. Bırakılacak derz miktarları 146
 - 4.2.6.14. Yapılar arasında bırakılacak boşluk 148
 - 4.2.6.15. Düzensiz kütle dağılımı 149
 - 4.2.6.16. Taşıyıcı olmayan elemanların ağırlığı 150
- 4.3. Taşıyıcı Sistem Çeşitleri 151
 - 4.3.1. Geleneksel çerçeveli sistemler 151
 - 4.3.2. Perde duvarlı sistemler 152
 - 4.3.3. Eğik elemanlı çerçeveli sistemler 153
 - 4.3.4. Boşluklu perde duvarlı sistemler 154
 - 4.3.5. Perde duvarlı-çerçeveli sistemler 154

- 4.3.6. Tüp sistemler 155
- 4.3.7. Taban izolasyonlu sistemler 156
- 4.4. Taşıyıcı Sistem Seçimine İlişkin Koşullar 158
- KONUyla İLGİLİ ÖRNEK SORULAR 158**

5. YAPILARA ETKİYEN YÜKLER 159

- 5.1. Yükler 159
 - 5.1.1. Kalıcı yük 161
 - 5.1.2. Hareketli yük 164
 - 5.1.3. Rüzgar yükü 168
 - 5.1.4. Deprem yükü ve hesap yöntemleri 171
 - 5.1.5. Yatay Zemin İtkisi 197
 - 5.1.6. Sıcaklık değişimi büzülme farklı oturma vb ned. ol.etki 197
 - 5.1.7. Sıvı basınçları 198
 - 5.1.8. Yüklerin birleştirilmesi 198
- 5.2. Kesit Hesaplarına Giriş 200
 - 5.2.1. Tasarım kesit etkilerinin belirlenmesi 200
 - 5.2.2. Betonarme elemanın mukavemet durumunun belirlenmesi 204
 - 5.2.3. Taşıma gücüne göre yapılan hesapta dikkate alınan kabuller 206
 - 5.2.4. Kesitlerin taşıma güçlerinin hesabı ve tasarımı 209

KONUyla İLGİLİ ÖRNEK SORULAR 212

6. DÖŞEMELER 215

- 6.1. Döşeme Hesaplarında Etkili Olan Parametreler 221
- 6.2. Kirişli Döşemeler 229
 - 6.2.1. Bir doğrultuda çalışan kirişli döşemeler(BDÇKD) 229
 - 6.2.1.1. Sürekli Kiriş Teorisiyle BDÇKD yapısal çözümlemesi 230
 - 6.2.1.2. BDÇKD boyut ve donatılara ilişkin koşullar ve tasarım 234
 - 6.2.1.3. Sayısal uygulama 238
 - 6.2.2. İki doğrultuda çalışan kirişli döşemeler 246
 - 6.2.2.1. Yaklaşık Yöntemle yapısal çözümleme 248
 - 6.2.2.2. Boyut ve donatılarına ilişkin koşullar ve tas. şeması 252
 - 6.2.2.3. Sayısal uygulama 259
 - 6.2.3. Kirişli döşemelerde karşılaşılan özel durumlar 65
- 6.3. Kirişsiz Döşemeler 267
 - 6.3.1. Moment Katsayıları Yöntemiyle yapısal çözümleme 269
 - 6.3.2. Zımbalama 274
 - 6.3.3. Boyut ve donatılarına ilişkin koşullar ve tasarım akış şeması 284
 - 6.3.4. Sayısal uygulama 287
- 6.4. Dişli Döşemeler 302
 - 6.4.1. Bir doğrultuda çalışan dişli döşemeler 304
 - 6.4.1.1. Sürekli Kiriş Teorisiyle yapısal çözümleme 306
 - 6.4.1.2. Boyut ve donatılarına ilişkin koşullar ve tasarım şeması 307
 - 6.4.1.3. Sayısal uygulama 310
 - 6.4.2. İki doğrultuda çalışan dişli döşemeler 316
 - 6.4.2.1. Yapısal çözümleme 316
 - 6.4.2.2. Boyut ve donatılarına ilişkin koşullar ve tasarım şeması 317
 - 6.4.2.3. Sayısal uygulama 319
- 6.5. Elastik Plak Teorisiyle Yapısal Çözümleme 330
- 6.6. Akma Çizgileri Yöntemiyle Yapısal Çözümleme 331

6.7. Eşdeğer Çerçeve Yöntemiyle Yapısal Çözümleme 333

6.7.1. Sayısal uygulama 350

6.8. Döşemelerde Sehim Kontrolü 376

KONUyla İLGİLİ ÖRNEK SORULAR 379

7. KIRIŞLER 381

7.1. Kirişlere Yük Aktarımı 382

7.2. Kiriş Boyut ve Donatılarına İlişkin Tanımlar ve Yönetmelik Koşul. 386

7.3. Etkili Tabla Geniřlięi 399

7.4. Kirişlerin Yapısal Çözümlemesi 402

7.5. Kirişlerin Davranışları 407

7.5.1. Tek donatılı kesite sahip kirişler 408

7.5.2. Çift donatılı kesite sahip kirişler 411

7.6. Kiriş Kesitlerinin Hesap ve Tasarımı 414

7.6.1. Tek donatılı dikdörtgen kesitler 416

7.6.2. Çift donatılı dikdörtgen kesitler 431

7.6.3. Tek donatılı tablalı kesitler 446

7.6.4. Çift donatılı tablalı kesitler 461

7.6.5. Deęişik geometrilerdeki kesitler 465

7.7. Kirişlerde Kesme Etkisi 472

7.7.1. Kesme donatısız kirişler 473

7.7.2. Kesme donatılı kirişler 477

7.7.3. Sürtünme kesmesi 479

7.7.4. Kirişlerin kesme güvenlięi ve kesme donatısının belirlenmesi 481

7.8. Kirişlerde Burulma Etkisi 503

7.9. Kısa Konsollar 516

7.10. Yüksek Kirişler 521

7.11. Kirişlerde Sehim ve Çatlak Kontrolü 521

KONUyla İLGİLİ ÖRNEK SORULAR 533

8. KOLONLAR 537

8.1. Kolon Çeşitleri 537

8.2. Kolonlara Yük Aktarımı 539

8.3. Kolon Boyut ve Donatılarına İlişkin Tanım ve Koşullar 541

8.4. Kolonların Davranışları 551

8.5. Kalın (Kısa) Kolonların Hesap ve Tasarımı 566

8.5.1. Eksenel basınç etkisindeki kolon 566

8.5.2. Bir doğrultuda bileşik eğilme etkisindeki kolon 570

8.5.3. İki doğrultuda bileşik eğilme etkisindeki kolon 609

8.6. Narin Kolonların Hesap ve Tasarımı 622

8.7. Kolonların Kesme Güvenlięi ve Kesme Donatısının Belirlenmesi 634

KONUyla İLGİLİ ÖRNEK SORULAR 649

9. BİRLEŞİM BÖLGELERİ 651

9.1. Kolon-Kiriş Birleşim Bölgesi 652

9.2. Kiriş-Döşeme Birleşim Bölgesi 657

9.3. Kolon-Döşeme Birleşim Bölgesi 657

9.4. Kolon-Temel Birleşim Bölgesi 658

10. PERDE DUVARLAR 659

- 10.1. Boşluksuz Perdelere İlişkin Kural ve Koşullar 660
- 10.2. Boşluklu Perdelere İlişkin Kural ve Koşullar 666
- 10.3. Perde Duvarlarda Kırılma 667
- 10.4. Perde Duvarlarda Dikkate Alınacak Tasarım Kesit Etkileri 668
- 10.5. Perde Duvarların Dayanımı 669
- 10.6. Perde Duvarlı Sistemlerin Modellenmesi 677

11. MERDİVENLER 679

- 11.1. Merdiven Elemanlarının Tanımlanması 680
- 11.2. Merdivenlerin Depremde Davranışları 688
- 11.3. Betonarme Merdivenlerde Taşıyıcı Sistemler 689

12. TEMELLER 705

- 12.1. Temel Altındaki Zeminin Davranışı 705
- 12.2. Temellerin Sınıflandırılması 715
- 12.3. Duvar Altı Temelleri 717
- 12.4. Tekil Temeller 721
 - 12.4.1. Eksenel yük etkisindeki tekil temeller 726
 - 12.4.2. Eksenel yük ve moment etkisindeki tekil temeller 730
 - 12.4.3. Tekil temel sisteminde bağlantı kirişleri 742
 - 12.4.4. Birleşik Kolon Temelleri 743
- 12.5. Sürekli Temeller 758
 - 12.5.1. Şerit Temeller 759
 - 12.5.2. İki doğrultuda şerit (alan) temeller 766
- 12.6. Radye Temeller 768

KONUyla İLGİLİ ÖRNEK SORULAR 776

13. ÖRNEK BİR YAPININ PROJELENDİRİLMESİ 777

- 13.1 Taşıyıcı Sistem Seçimi 778
- 13.2 Çatı Yüklerinin Hesabı 779
- 13.3 Kirişlerin Önboyutlandırılması 780
- 13.4 Döşemelerin Önboyutlandırılması ve Yüklerin Belirlenmesi 780
- 13.5 Merdivenin Tasarımı 783
- 13.6 Kolonların Önboyutlandırılması 785
- 13.7. Döşemelerin Tasarımı 787
- 13.8 Kiriş Yüklerinin Belirlenmesi 794
- 13.9 Yatay Yüklerin Belirlenmesi 797
- 13.10. Yapısal Çözümlerlerin Gerçekleştirilmesi 801
- 13.11. Ötelenmelerin Kontrolü 812
- 13.12. Kirişlerin Tasarımı 812
- 13.13. Kolonların Tasarımı 819
- 13.14. Birleşim Bölgelerinin Kesme Denetimi 823
- 13.15 Temellerin Tasarımı 823

KAYNAKLAR 827

DİZİN 839

İŞBAŞINDA 843

1



**Betonarmeden yapılmış
Flatiron Binası (1907-1908)^{1.1}**

GİRİŞ

Betonarme, kelime olarak Fransızcada donatılmış beton anlamına gelen Béton Armé teriminden türetilmiş bir kelime, malzeme olarak ise beton ve donatıdan oluşan bir yapı malzemesidir. Betonarmeden bahsedebilmek için bu iki malzemenin birliktelik oluşturması zorunludur. Bu birlikteliğin tam sağlanabilmesi için de beton ve donatının kendinden beklenen davranışı sergilemesi, diğer bir deyişle her birinin üzerine düşen görevi yerine getirmesi gerekmektedir. Bunun için beton ve donatının istenen özelliklere sahip olması ve aralarındaki kenetlenmenin (aderansın) tam olması gerekmektedir. Dolayısıyla, içine yerleştirilmiş her donatıyla beton mutlaka betonarme özelliği gösterecek diye bir kural yoktur. Örneğin, büzülme ve sıcaklık değişmesi nedeniyle oluşabilecek çatlakları önlemek amacıyla betonun içine donatı yerleştirilmesi ya da dış etkilere karşı korumak amacıyla çelik elemanların betonla kaplanması gibi durumlarda betonarmeden söz edilemez.

Beton ve donatının ayrı malzemeler olarak çeşitli etkiler altındaki davranışları ve performansları Tablo 1.1 de karşılaştırılmaktadır. Bu tablodan görülebileceği gibi, belirli bir etki için beton ya da donatıdan birinin

Şekil 1.3'den görülebileceği gibi riskli bölge yani yükün F_d den daha büyük, dayanımın ise R_d den daha küçük olma ihtimali daima bulunmaktadır. Ancak, karakteristik yük etkisi 1,0 den büyük bir katsayı ile çarpılarak ve dayanım birden büyük bir katsayıya bölünerek riskli bölge her iki taraftan daraltılmakta, dolayısıyla da güvenli bölge alanı artırılmaktadır.

Taşıma gücü sınır durumuyla ilgili olan ve meydana gelmesi halinde can ve mal kaybına neden olabilecek yapı davranışları Şekil 1.4-1.6 da görülmektedir. Bu yapı davranışları, yapının tamamında ya da bir kısmında dayanım yetersizliği sonucunda kırılması, dengesini kaybederek devrilmesi, stabilitesini kaybederek burkulması şeklinde ortaya çıkmaktadır.

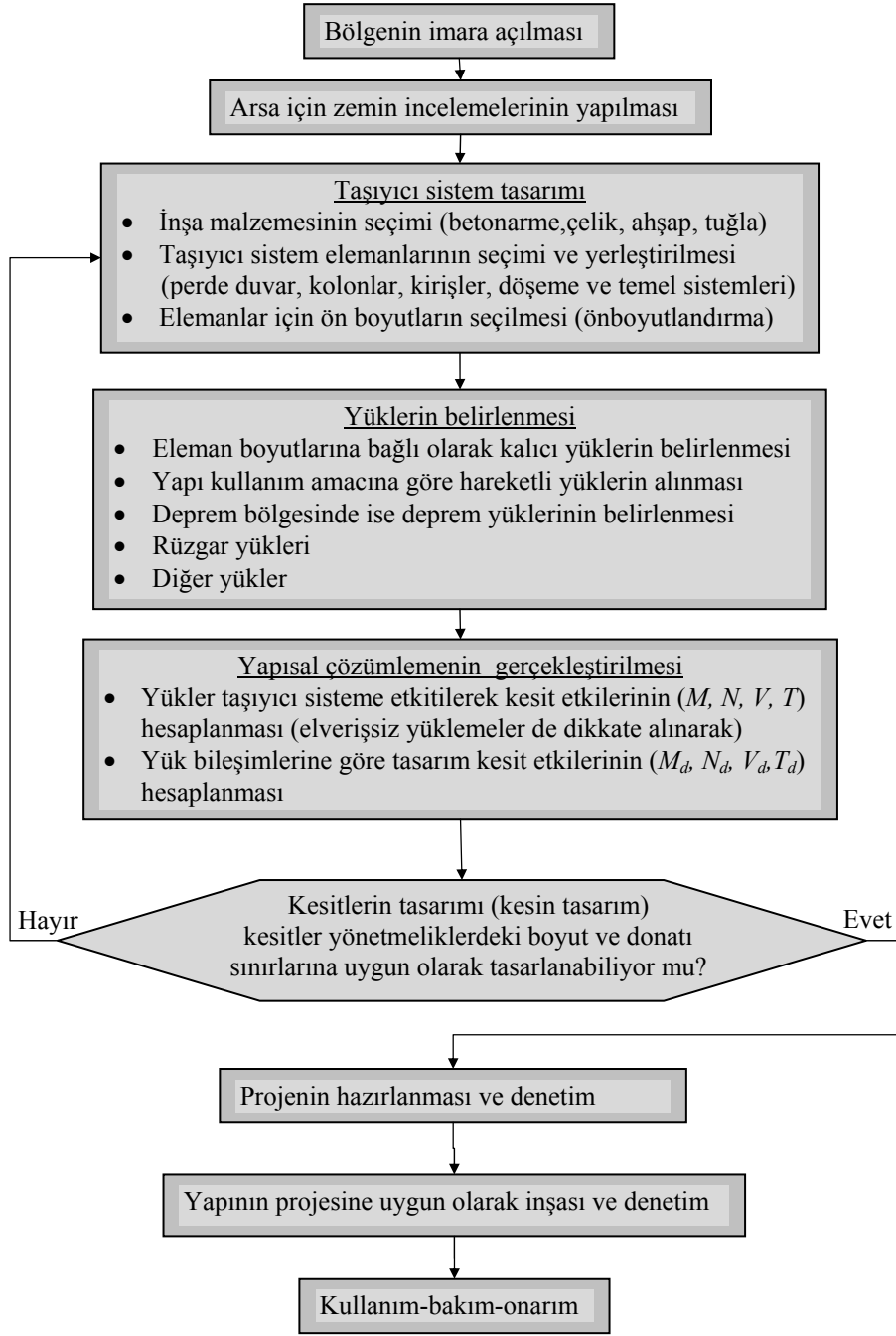


Şekil 1.4. Taşıma gücü sınır durumuyla ilgili yapı davranışı-göçme



Şekil 1.5. Taşıma gücü sınır durumuyla ilgili yapı davranışı-devrilme

Foto Youd, EERI



Şekil 1.12. Kullanılan bir yapının geçirmiş olduğu aşamalar

Yapım aşamasına kadar olan aşama proje aşaması olarak adlandırılırsa, projeler genellikle sadece ruhsat almak için resmi bir belge olması



Betonarme yapılarla ilgilenen bir teknik elemanı, iki temel yapı malzemesi, diğer malzemelere göre daha yakından ilgilendirmektedir. Bunlar isim olarak hemen herkes tarafından bilinen beton ve donatıdır. Bu malzemelerin isimlerinin hemen herkesçe bilinmesine rağmen, özelliklerinin bu konuda çalışan bazı teknik elemanlar tarafından bile tam olarak bilindiğini söylemek maalesef mümkün değildir. Bunun bir sonucu olarak ülkemizde özellikle depremlerde çok sayıda yapı, bu iki malzemenin tekniğine uygun olmamasından dolayı hasar görmekte ya da yıkılmıştır. Deprem olmasa bile, beton ve donatı kalitesizliği nedeniyle yıkılan binalarla da zaman zaman karşılaşmaktadır.

Beton ve donatının özelliklerini açıklamaya geçmeden önce, uygulamada bazen kaplama amacıyla (süs olsun diye) kullanılan malzemelere verilen önemin, bu iki temel malzemeye verilmediğini, bunun da can ve mal kaybına neden olabilecek olaylara zemin hazırladığını belirtmekte yarar vardır.

Donatı, demir cevherinden fabrika ve atölyelerde üretilmekte, üretildikten sonra da iyi korunması halinde özelliklerinde önemli değişiklikler olmamaktadır. Dolayısıyla da teknik elemanın, donatının atölye ya da fabrikada üretildikten sonra verilen özelliklerini bilmesi genellikle yeterli

2.4. Betonun Kürü, Bakımı ve Kalıp Sökümü

Beton karışım hesapları ve üretimi ne kadar mükemmel olursa olsun, kürü ve bakımı iyi yapılmamış betonun kendinden beklenen performansı göstermesi imkansızdır. Beton kalıba yerleştirildikten sonra ilk bir hafta çok önemlidir. Çünkü bu bir haftalık süre içindeki ortamın sıcaklığı ve nemi betonun mekanik özelliklerini büyük oranda değiştirmektedir. Bu nedenle, beton yerleştirildikten sonra kalıp ile örtülü olanlar dışında tüm yüzeyler şiddetli yağış, rüzgar ve mekanik etkenler gibi dış etkilere ve nem kaybının neden olacağı iç etkilere karşı geçerli bir teknikle korunmalıdır.

TS1247 de betonlama için normal hava koşulu ortam sıcaklığının +5 °C ile +30 °C arasında olduğu, aşırı rüzgâr ve yağışın bulunmadığı hava durumu olarak belirtilmektedir^{2,38}. Soğuk hava şartlarında, yeni dökülmüş beton yüzeylerin; branda, hasır ya da benzer bir malzeme ile en az 72 saat süreyle korunması ve çimentonun hidratasyonu için gerekli ısınin sağlanması gerekmektedir. Çimentonun hidratasyonu 10 °C nin üstündeki bir sıcaklıkta nemli ortamda meydana gelmektedir. Bunun sağlanamaması; kimyasal reaksiyonun kesilmesine, beton kesitinin küçülmesine ve dayanımının düşmesine neden olmaktadır. Normal ortam koşullarında bu durumun oluşmaması için uygulanan beton kür tekniklerinden bazıları aşağıda verilmektedir:

1) Su püskürtmek suretiyle koruma: Bu teknikte beton yüzeyi; ıslatılmış çuvalla, jüt beziyle ya da hasırla kaplanarak sürekli nemli tutulmaktadır. Bunun için periyodik aralıklarla yeterli miktarda su püskürtmek gerekmektedir. Püskürtülen suyun sıcaklığının, beton sıcaklığına olabildiğince yakın olması, zararlı etkiler oluşmaması açısından uygun olmaktadır. Ayrıca, sökölmemiş ahşap kalıpların ek yerlerinden açılmaması için kalıpların da nemli tutulmasında yarar bulunmaktadır. Beton kürü için uygulamada maalesef yaygın olarak yapılan günde bir ya da iki kez çıplak beton üzerine su serpmenin, özellikle havanın sıcak olduğu mevsimlerde yeterli olması beklenmemelidir.

2) Buhar kürü ile koruma: Bu teknik daha çok fabrika ve atölyelerde üretilmiş olan betonarme ve öngerilmeli beton elemanlara uygulanabilmektedir. Buhar kür sıcaklığı yaklaşık 65 °C olup kür süresi 1 gündür. Bu tekniğin üstünlüğü diğerlerinin 7 gün civarındaki kür süresini bir güne indirmesidir.

3) Su geçirmez kağıtla koruma: Bu teknikle beton nemlendirildikten sonra, yüzeyi kraft kağıdı ya da ziftli kağıt ile, kağıt kenarları 200 mm üst üste gelecek şekilde örtülmektedir. Üst üste gelen kısımların açılmaması için bu kısımlar üzerine ağırlıklar konmaktadır.

1998 de yayınlanan Kaynak ^{2.41} de çelik tüketiminde doğal sertlikteki S220 çeliğinin ülkemizdeki oranı %85 gibi büyük bir oran olduğu, gelişmiş ülkelerde ise bu oranın %5 civarında olduğu belirtilmektedir. Bu durum, ülkemizde özellikle son yıllarda büyük depremlerin meydana gelmesinin de etkisiyle değişmiştir.

Donatının kalitesi betonarmeye ilişkin hesaplar ve davranış açısından başlıca neleri değiştirebilir?

1-Belirlenecek donatı alanını: Donatı kalitesi arttıkça ,kesite yerleştirilecek donatı alanı azalmaktadır. S220 yerine S420 seçilse yaklaşık yarısı kadar daha az donatı alanı gerekli.

$$A_s = \frac{M_d}{f_{yk}(d-a/2)}$$

S220 için 191 MPa
S420 için 365 MPa

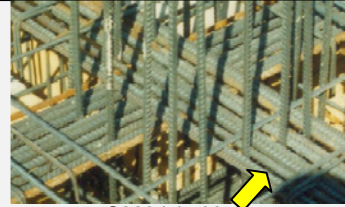
2) Yapı ağırlığını: Kaliteli donatı kullanılması durumunda daha az donatı konulacağından yapı ağırlığı azalacaktır. Örnek olarak S220 dikkate alınarak yapılan hesaplarda binanın ağırlığı 6000kN ise bu S420 için 4000 kN a düşebilir.

$$V_t = \frac{A(T)}{R_a(T)} W$$

S220 için 6000 kN
S420 için 4000 kN

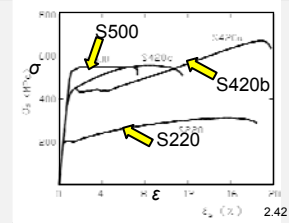
3) Donatılar arasındaki mesafeyi:

Şantiyelerdeki en önemli sorunlardan birinin sık donatılar arasına beton yerleştirilmesi olduğu söylenebilir. Dayanımı yüksek donatı kullanıldığında az donatı gerekeceğinden donatılar arasındaki aralık açılacaktır.



S220 için 30 mm
S420 için 50 mm

3) Sünekliği: Donatı kalitesine bağlı olarak malzeme sünekliğinde de değişiklikler olmaktadır. Ancak süneklik için kolayca kalite arttıkça süneklik artar demek uygun değildir. Süneklik σ - ϵ diyagramının altındaki alanla ilgili olduğundan diyagramlara göre karar vermek daha uygundur.



(3) Donatının yüzey özellikleri: Bu bakımdan üç tip donatı bulunmaktadır:

- 1) Nervürlü (N),
- 2) Düz Yüzeyli (D),
- 3) Profilli (P),

Şekil 2.9 dan görüldüğü gibi düz yüzeyli donatı, yüzeyinde betonla kenetlenmeyi artırıcı nervür ya da profiller bulunmayan yüzeyi düz daire

Şekil 2.13 de zaten yaklaşık 40 cm aralıkla yerleştirilmiş olan etriyelerin, paslanma nedeniyle kesitlerini kaybederek tel haline gelmeleri görülmektedir.



Şekil 2.13. Paslanmaya karşı yeterince korunamayan donatılar

Beton örtüsünün görevleri: Donatıyı korozyona karşı korumak, beton-donatı kenetlenmesini sağlamak amacıyla donatı ile dış ortam arasında bir beton örtüsü bulundurulmalıdır. Beton örtüsünün bu görevleri yanında, yangına karşı dayanımı artırmak ve betonun ufalanmasını engellemek gibi görevleri de bulunmaktadır.

Yapım sırasında beton örtüsünün sağlanması, dolayısıyla da donatının konumunu koruyabilmesi için kullanılan elemanlar daha önce Şekil 2.8 de tanıtılmıştı. Ancak, beton örtüsünün projesinde 20mm olmasına rağmen, yapım aşamasında Şekil 2.14 de görüldüğü gibi yaklaşık 150 mm ye çıkması da uygun değildir. Bu durumda kolonun taşıma gücü projelendirmede dikkate alınan değer olmayacak, çekirdek betonunun boyutları azalacağından daha küçük bir değer olacaktır.



Şekil 2.14. Yapım aşamasında aşırı büyüklükte bırakılmış beton örtüsü

3



BETON VE DONATININ ÖZELLİKLERİ

Beton karışımına giren çimento, agrega ve suyun özelliklerinin, betonun dayanımına ve diğer özelliklerine etkileri önceki bölümde irdelenmişti. Bu bölümde ise beton ve donatının üretildikten sonraki özellikleri irdelenmekte ve beton-donatı kenetlenmesi (aderansı) üzerinde durulmaktadır.

3.1. Betonun Özellikleri

Betondan beklenen en önemli özellik, yapı kullanım amacına göre değişmekle beraber, genellikle basınç dayanımıdır. Ancak, sıvı tutucu yapılar gibi bazı özel mühendislik yapılarında, geçirimsizlik gibi diğer özellikler de önemli olabilmektedir.

3.1.1. Betonun dayanımı

Betonun dayanımı terimi, basınç, çekme ve kesme (kayma) gerilmesi oluşturan tüm dış etkilerine karşı beton dayanımlarını kapsamaktadır. Bu dayanımlar değer olarak büyükten küçüğe doğru basınç, kesme ve çekme dayanımı şeklinde sıralanabilir. Betonun kesme dayanımı basınç dayanımının, %35-%80'i, çekme dayanımı ise basınç dayanımının %10'u civarındadır^{3.1}.

Tablo 3.4. Beton sınıfları ve bazı özellikleri

Özellik	Normal beton sınıfları								
Beton sınıfı	C16	C18	C20	C25	C30	C35	C40	C45	C50
f_{ck} Karakteristik basınç dayanımı, (MPa=N/mm ²)	16	18	20	25	30	35	40	45	50
$f_{ck, küp}$ Eşdeğer küp karakteristik basınç dayanımı, (MPa)	20	22	25	30	37	45	50	55	60
f_{cd} Tasarım basınç dayanımı, ($\gamma_m=1,5$ için, MPa)	11	12	13	17	20	23	27	30	33
f_{ctk} Karakteristik çekme dayanımı, (MPa)	1,4	1,5	1,6	1,8	1,9	2,1	2,2	2,3	2,5
f_{ctd} Tasarım çekme dayanımı, ($\gamma_m=1,5$ için, MPa)	0,90	0,95	1,00	1,15	1,25	1,35	1,45	1,55	1,65
E_c 28 günlük betonun elastisite modülü, (MPa)	27000	27500	28000	30000	32000	33000	34000	36000	37000
G_c 28 günlük betonun kayma modülü, (MPa)	10800	11000	11200	12000	12800	13200	13600	14400	14800
k_1 Basınç bloğu katsayısı,	0,85				0,82	0,79	0,76	0,73	0,70
μ_c Poisson oranı,	0,20								
ε_{cu} Ezilme birim kısalması,	0,003								
α_t Isı genleşme katsayısı,	10 ⁻⁵ / °C								

Notlar:

- 1) Deprem Yönetmeliği-2007 de en düşük beton sınıfının C20 olması öngörülmektedir.**
- 2) Eşdeğer küp dayanımı için kenar uzunlukları 150 mm olan küp dikkate alınmaktadır.**
- 3) k_1 katsayısı, beton basınç bölgesindeki gerilme dağılımı için kullanılan eşdeğer dikdörtgen basınç bloğunda kullanılan bir katsayıdır. Basınç bloğu derinliği; tarafsız eksen derinliğinin k_1 katsayısı ile çarpımından elde edilmektedir.**
- 4) C50 den daha fazla dayanıma sahip betonlar yüksek dayanımlı (performanslı) olarak kabul edilmektedir. Taşıma gücü yöntemi geleneksel betonlar için geliştirildiğinden, bu betonlar için doğrudan kullanılamaz ve Deprem Yönetmeliği hükümleri de bu betonlardan inşa edilen yapılar için geçerli değildir.**
- 5) Tasarım dayanımlarının belirlenmesinde malzeme katsayısı $\gamma_m=1,5$ olarak alınmıştır.**

4



TAŞIYICI SİSTEM SEÇİMİ

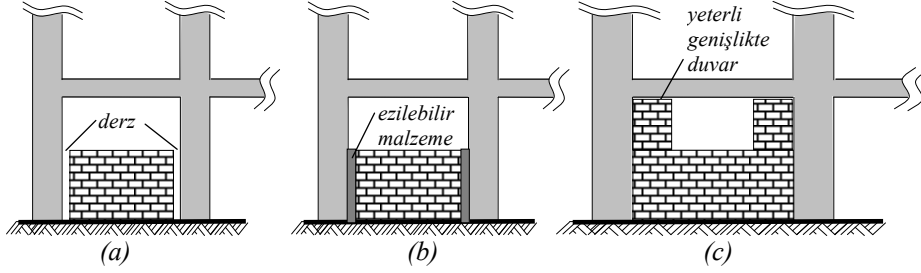
Bir yapının taşıyıcı sistemi, üzerine etkiyen yükleri ve kendi ağırlığını güvenli bir şekilde zemine aktarma görevini yerine getirebilmelidir. Bu ağır görevi nedeniyle, yapının iskeleti olarak da düşünülebilecek olan taşıyıcı sistemin seçimi ve tasarımı son derece önemli olmaktadır.

Yapıların tasarımı mimari tasarım ve taşıyıcı sistem tasarımı olarak iki evreden oluşmaktadır^{4.1}. Bu nedenle, bazen yanlış bir şekilde konunun dışında gibi görülen, mimarlar da depreme dayanıklı yapı tasarım konusunda bilgili olmak ve tasarımlarında bu konuya önem vermek durumundadır. İnşaat mühendisleri ise, mimari tasarımı dikkate alarak, yapı taşıyıcı sistemini, bilimin ışığında tekniğe ve özellikle de kendisinin uygulamakla yükümlü olduğu yönetmelik ve standartlara uygun olarak hesaplamak ve tasarlamak zorundadır. Dolayısıyla her mimari tasarım için teknik ve yönetmelikler açısından uygun bir taşıyıcı sistem bulunmayabilir. Bu durumda, mimari tasarımın yeniden düzenlenmesi gerekecektir. Böylesi istenmeyen ve zaman alıcı durumların meydana gelmemesi ve her yönüyle uygun bir taşıyıcı sistem oluşturulabilmesi için mimarın, inşaat mühendisinin ve zeminle ilgili çeşitli disiplinlerdeki teknik elemanların birlikte çalışmaları ve bilgi alışverişinde bulunmaları zorunlu olmaktadır. Yaşadığımız depremlerden edindiğimiz acı

Kısa kolon oluşumunu engellemek için ne yapmalı?

Sonradan kısa kolon oluşmasının önüne geçmek için;

- (a) yapım sırasında kolonla duvar arasında derz bırakılacak şekilde duvar örülebilir,
- (b) kolon ile duvar arasına sıkışabilir köpük türü bir malzeme ile dolgu yapılabilir,
- (c) kolonun kenarlarına yeterli miktarda duvar örülebilir (Şekil 4.38).



Şekil 4.38. Yapım aşamasında kısa kolon oluşturulmaması için alınabilecek önlemler

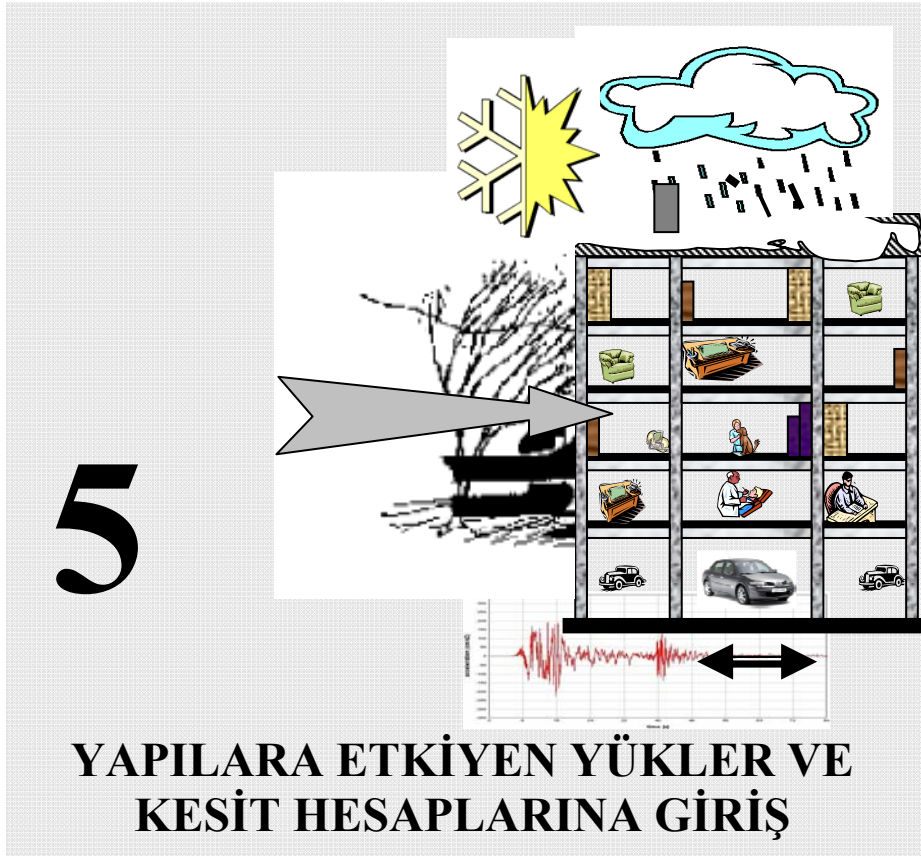
Deprem Yönetmeliği kısa kolonlar için ne öngörmektedir?

Deprem Yönetmeliğinde kısa kolon oluşumunun engellenemediği durumlarda, enine donatı hesabına esas alınacak kesme kuvveti (V_e) için,

$$V_e = \frac{M_a + M_{\bar{u}}}{\ell_n} \leq \begin{cases} V_r \\ 0,22 A_w f_{cd} \end{cases} \quad (4.17)$$

bağıntısı verilmektedir. Bu bağıntıdaki M_a ve $M_{\bar{u}}$ kısa kolonun alt ve üst uçlarında kesit taşıma gücü momentinin 1,4 ile çarpılması suretiyle elde edilen kapasite momentleri ($M_a \cong 1,4 M_{ra}$ ve $M_{\bar{u}} \cong 1,4 M_{r\bar{u}}$), ℓ_n kısa kolonun serbest boyunu, V_r kolon kesitinin kesme dayanımını, A_w kolon enkesiti etkin gövde alanını, f_{cd} ise beton hesap dayanımını göstermektedir.

Deprem Yönetmeliğinde kısa kolon durumuyla ilgili olarak, dikkate alınacak kesme kuvvetinden başka enine donatı aralığı için de koşullar getirilmektedir. Kısa kolon boyunca kolonların sarılma bölgeleri için tanımlanan minimum enine donatı ve yerleştirme koşullarının uygulanması ve dolgu duvarları arasında kalarak kısa kolon durumuna dönüşen kolonlarda, enine donatıların tüm kat yüksekliğince devam ettirilmesi öngörülmektedir (Şekil 4.39).

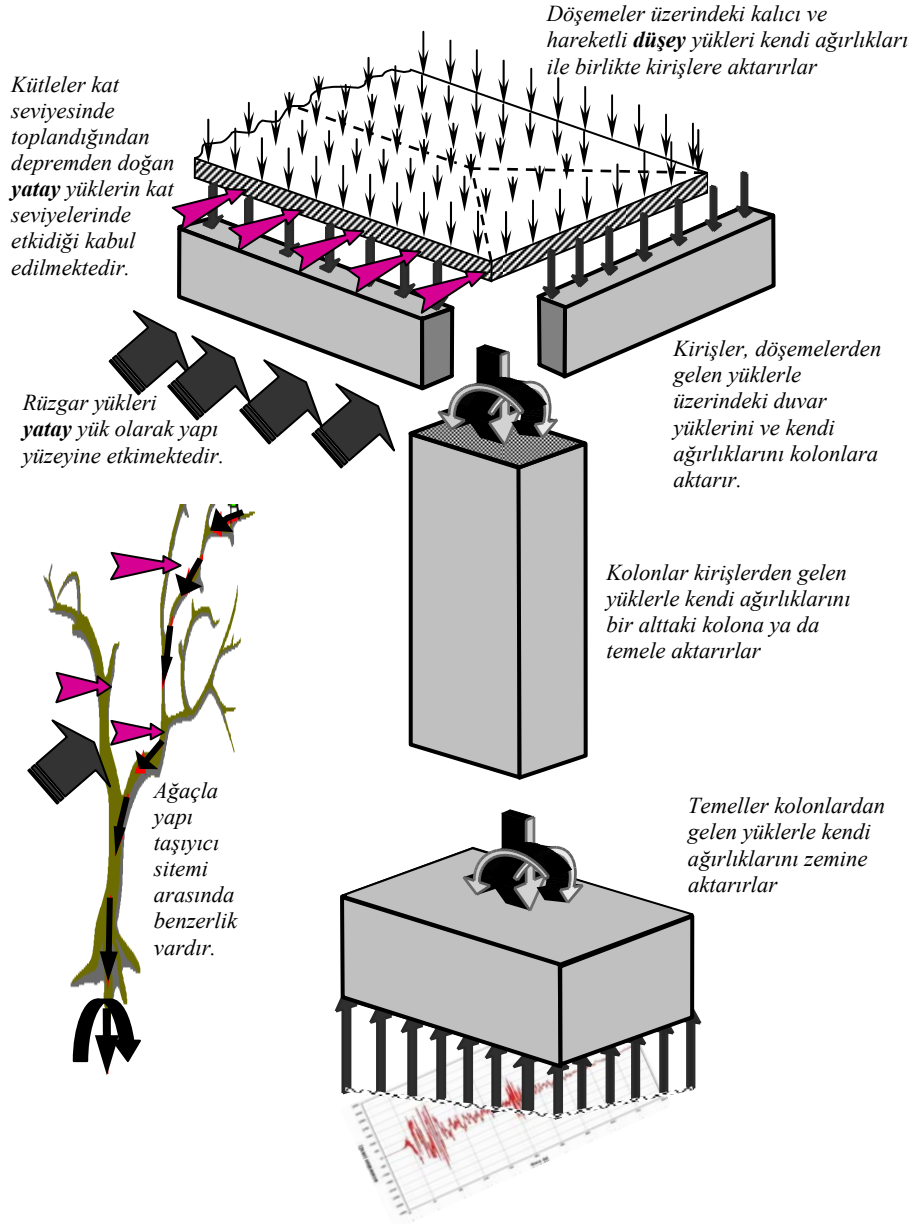


5.1.Yükler

Kullanım süresince yapıya etkiyebilecek ve tasarımında dikkate alınması gerekli olan çeşitli fiziksel etkiler **yük** olarak tanımlanmaktadır. Sıcaklık değişimi, büzülme ve farklı oturma gibi çeşitli fiziksel etkilerin yapı elemanlarında oluşturduğu ve istatistiksel bir dağılım gösterdikleri kabul edilen iç kuvvet bileşenleri ise **yük etkisi** olarak tanımlanmaktadır. İç kuvvet bileşenleri için teknik literatürde *kesit etkileri* ya da *kesit tesirleri* terimleri de kullanılmakta olup bunlar bilindiği gibi **eğilme momenti** (M), **kesme kuvveti** (V), **burulma momenti** (T) ve **eksenel kuvvettir** (N). Dış yükler yapısal çözümlemede (M, V, N, T nin belirlenmesinde) dikkate alınmaktadır. Betonarme hesaplarda ikinci aşama gibi değerlendirilebilecek yük ya da yük etkileri sonucu oluşan bu iç kuvvet bileşenlerine göre eleman kesitlerinin tasarlanması (boyut ve donatılarının belirlenmesi) gerekmektedir.

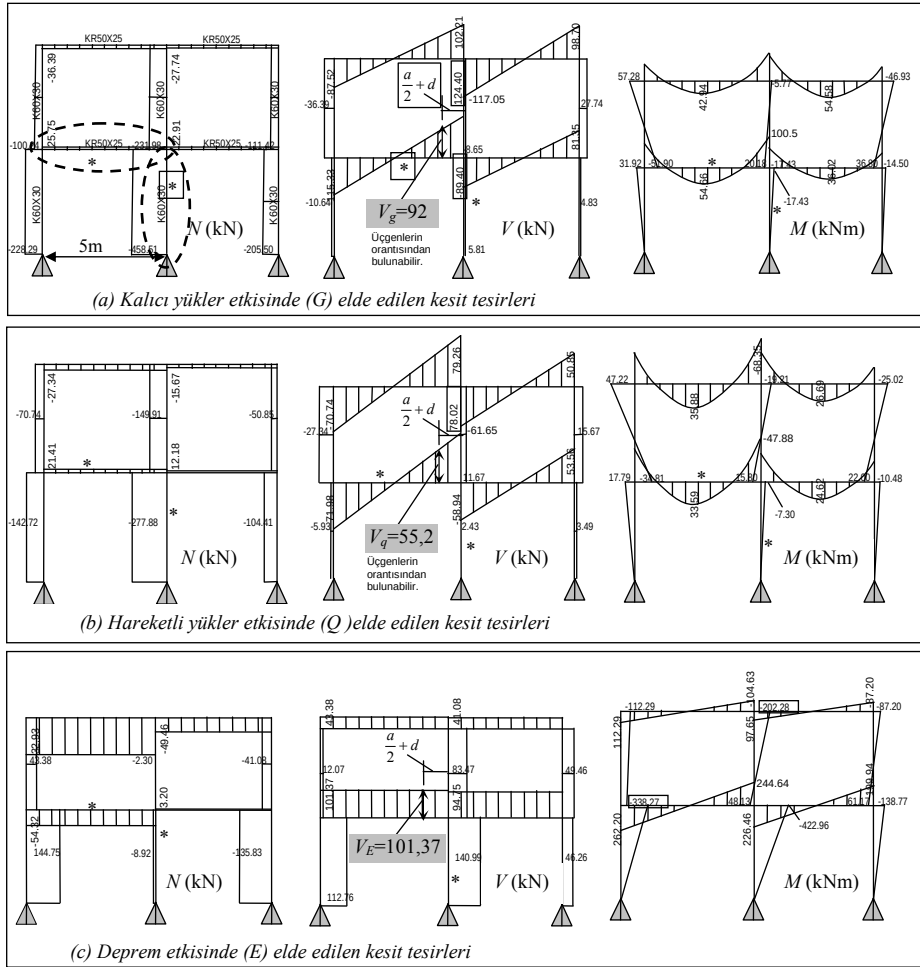
Bir yapının amaca uygun olarak projelendirilebilmesi için, hizmet süresi boyunca etkisinde kalacağı yüklerin gerçekçi bir şekilde belirlenmesi gerekmektedir. Çünkü taşıma gücü ve kullanılabilirlik sınır durumları için,

Kalıcı yükler çatıdan başlayıp aşağı doğru dikkate alınarak, temellerde son değerine ulaşmakta ve buradan zemine aktarılmaktadır. Dolayısıyla herhangi bir seviyedeki kalıcı yük değeri; sadece o seviyedeki yük değeri olmayıp bu seviyenin üstünde kalan yüklere de bağlıdır (Şekil 5.2).



Şekil 5.2. Düşey ve yatay yüklerin yapıya etkimesi

Sayısal uygulama 5.3. Aşağıda iki katlı ve iki açıklıklı çerçevenin yapısal çözümlerinden elde edilen kesit etkileri aksel kuvvet (N), kesme kuvveti (V) ve eğilme momenti (M) görülmektedir. Bu kesit etkilerine göre donatı hesabında dikkate alınacak tasarım kesit etkilerinin belirlenmesi (a kiriş mesnet (kolon) genişliği 600 mm)



Yukarıdaki şekilde * ile gösterilen zemin kat tavanında sol kirişin ve orta kolonun tasarım momentleri belirlenecektir. Kirişler: 250x500mm, kolonlar 600x300mm. Tasarım kesme kuvveti $a/2+d$ mesafesinde hesaplanmaktadır.

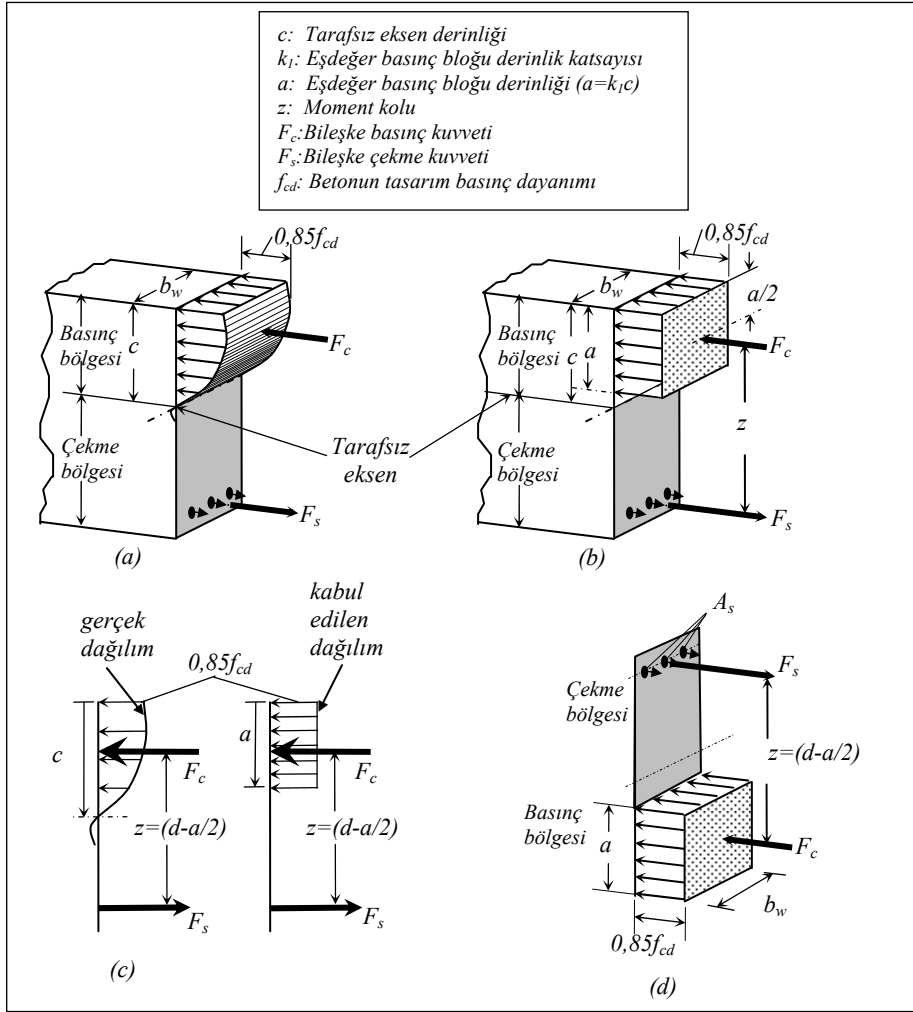
Kiriş için:

Tasarım kesme kuvveti V_d :

$$V_{d1} = 1,4 V_g + 1,6 V_q \rightarrow V_{d1} = 1,4 \cdot 92 + 1,6 \cdot 55,2 = 91,1 \text{ kNm}$$

$$V_{d2} = V_g + V_q + V_E \rightarrow V_{d2} = 92 + 55,2 + 101,37 = 248,6 \text{ kNm}$$

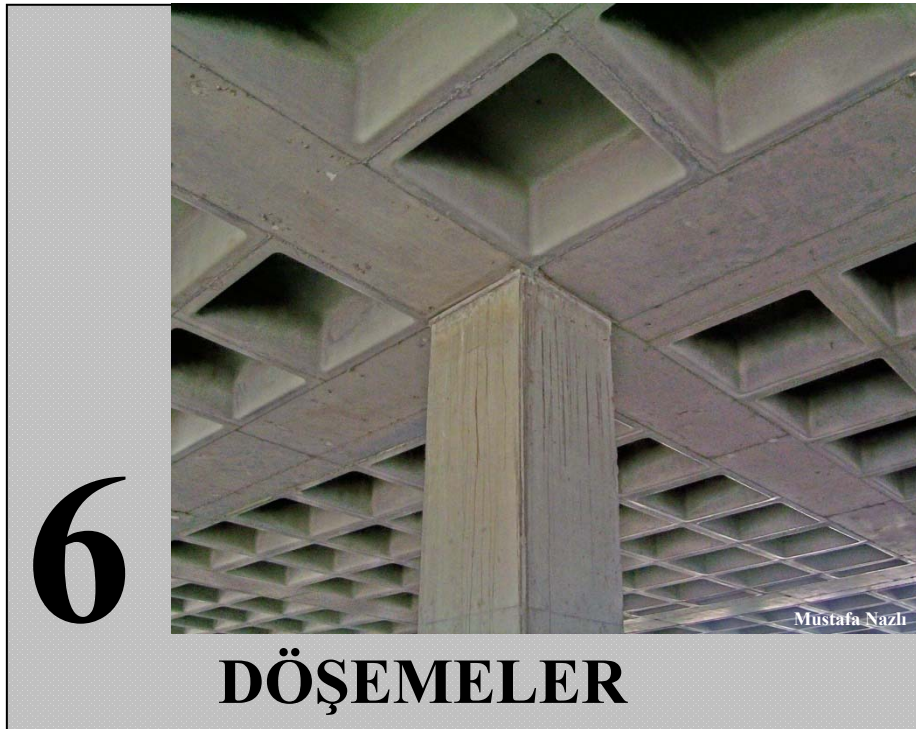
$$(V_d = 248,6 \text{ kNm})$$



Şekil 5.32. Açıklık ve mesnette gerçek dağılım yerine eşdeğer dikdörtgen dağılım dikkate alınmaktadır.

5.2.4. Kesitlerin taşıma güçlerinin hesabı ve tasarımı

Betonarmede kesitlere ilişkin hesaplar genel olarak **kesit hesabı** ve **kesit tasarımı** olarak iki grupta değerlendirilmektedir. Bunlar betonarme elemanların heberi için ayrıntılı olarak ilgili bölümlerde sunulmaktadır. Aşağıda sadece bir ön bilgi olması açısından kesitlerin taşıma güçlerinin belirlenmesinde kullanılan bağıntılar topluca Tablo 5.19 da sunulmaktadır. Tabloda kullanılan semboller ilgili bölümde ve semboller listesinde tanımlanmaktadır. Tabloya göre belirlenen taşıma güçleri ile tasarım kesit etkileri ile karşılaştırılarak kesitin o kesit etkisini dolayısıyla buna neden olan yükü taşıyıp taşıyamacağı belirlenebilir.



Kalınlığı, diğer iki boyutuna göre çok küçük olan ve düzlemine dik doğrultuda yüklenmiş taşıyıcı elemanlara **plak** adı verilmektedir. Döşeme terimi kirişli ve kirişsiz döşemelerde, sadece döşeme plağını, dişli döşemelerde ise plakla birlikte dişleri (küçük kirişleri) de kapsayacak şekilde kullanılmaktadır.

Döşemeler farklı kriterlere göre sınıflandırılmakta ve aynı tip döşeme için bazen farklı isimler kullanılmaktadır^{6.1-6.3}. Bu kitapta, döşemeler; kirişli, kirişsiz ve dişli döşeme olarak üç ana başlık altında açıklanmaktadır.

1- Kirişli döşemeler (*kirişli plak döşemeler*)

- a) Bir doğrultuda çalışan kirişli döşemeler (*hurdi döşemeler*, Şekil 6.1a)
- b) İki doğrultuda çalışan kirişli döşemeler (*dal döşemeler*, Şekil 6.1b)

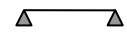
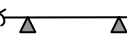
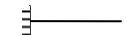
2- Kirişsiz döşemeler (*kirişsiz plak döşemeler*)

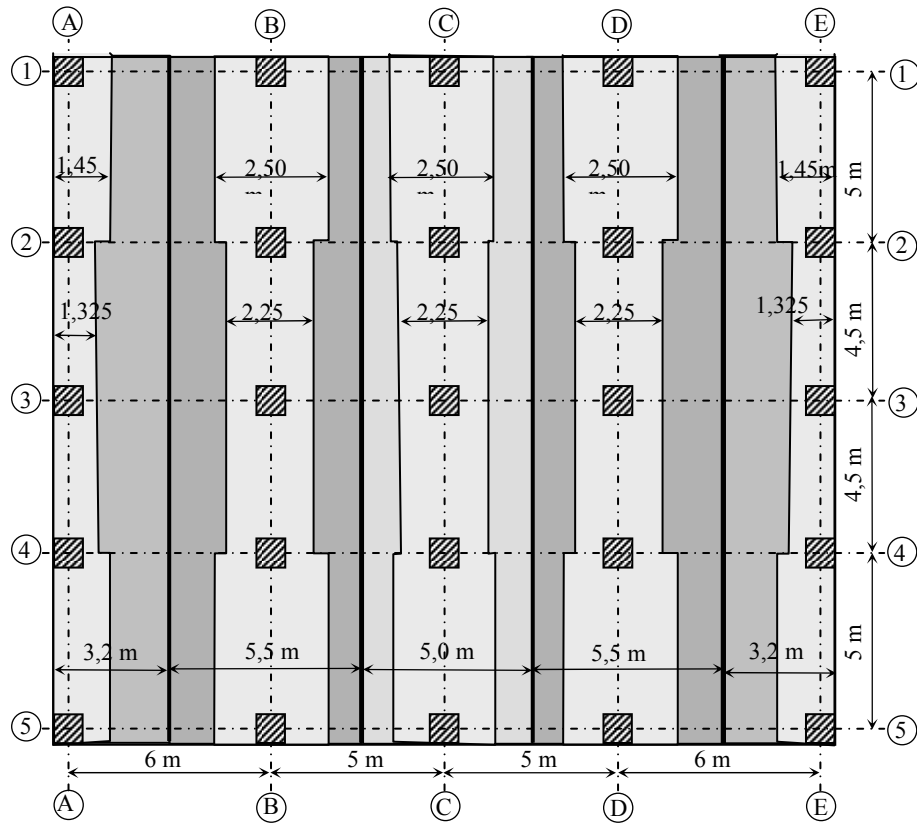
- Tablasız ve başlıksız kirişsiz döşemeler (Şekil 6.2a)
- Tablalı kirişsiz döşemeler (Şekil 6.2b)
- Başlıklı kirişsiz döşemeler (*mantar döşemeler*, Şekil 6.2c)
- Başlıklı ve tablalı kirişsiz döşemeler (Şekil 6.2d)

3- Dişli döşemeler

- a) Bir doğrultuda dişli döşemeler
 - Dolgusuz (*görünür*) dişli döşeme (*nervürlü döşeme*, Şekil 6.3)
 - Dolgu bloklı dişli döşeme (*asmolen döşeme*, Şekil 6.4)
- b) İki doğrultuda dişli döşemeler (*kaset döşemeler*, Şekil 6.5)

Tablo 6.2. Bir doğrultuda çalışan kirişli döşemelere ilişkin koşullar

Büyüklik	Sembol	$\leq/\geq$	Sınır değerler ve açıklamalar		
Döşeme kalınlığı	h_f	$\geq$	60 mm	Tavan döşemelerinde,bir yerin örtülmesine yarayan ya da yalnız onarım, temizlik vb. durumlarda üzerinde yürünen döşemeler	
			80 mm	Normal döşemelerde	
			120 mm	Üzerinden taşıt geçen döşemelerde	
			$\ell_{sn}/25$	Basit mesnetli döşeme 	Bu koşullar mutlaka sağlanmalı
			$\ell_{sn}/30$	Sürekli döşeme 	
			$\ell_{sn}/12$	Konsol döşeme 	
			$\ell_{sn}/20$	Basit mesnetli	
			$\ell_{sn}/25$	Kenar açıklık	
			$\ell_{sn}/30$	İç açıklık	
			$\ell_{sn}/10$	Konsol	
Net beton örtüsü	c_c	$\geq$	15 mm		
Çekme donatısı oranı	ρ	$\geq$	0,003 0,002	S220 (BÇ-I) için S420 (BÇ-III) ve S500 (BÇ-IV) için	
Dağıtma donatısı oranı ve alanı	ρ_d	$\geq$	0,2 ρ	$A_d = 0,2 A_s$	
Çekme donatısı aralığı	s_s	$\leq$	1,5 h_f 200 mm		
Dağıtma donatısı aralığı	s_l	$\leq$	300 mm		
Asal donatıya dik kısa mesnet donatısı alan ve aralığı	A_{km}	$\geq$	0,6 A_s $\phi 8/200$ $\phi 8/300$ $\phi 5/150$	S220 (BÇ-I) için S420 (BÇ-III) için S500 (BÇ-IV) için	
Kısa doğrultuda açıklık donatısının mesnetten mesnede kesilmeden ve bükülmeden uzatılacak kısmı		$\geq$	$\frac{1}{2} A_s$	Bir açıklıklı döşemelerde	
			$\frac{1}{3} A_s$	Sürekli döşemelerde	



Şekil 6.58. Kirişsiz döşemelerin Kuzey-Güney doğrultusunda kolon ve orta şeritlere ayrılması

HERBİR DÖŞEME İÇİN TOPLAM STATİK MOMENTİN (M_o) HESABI:

❖ Doğu-Batı doğrultusu 2-2 Aksı:

- 2A-2B ve 2D-2E döşemeleri için

$$M_o = \frac{p_d l_2 l_n^2}{8} = \frac{13,79 \cdot 4,75 \cdot (6-0,4)^2}{8} = 256,77 \text{ kNm}$$

- 2B-2C ve 2C-2D döşemeleri için

$$M_o = \frac{p_d l_2 l_n^2}{8} = \frac{13,79 \cdot 4,75 \cdot (5 - 0,4)^2}{8} = 173,25 \text{ kNm}$$

❖ Doğu-Batı Doğrultusu 3-3 Aksı:

- 3A-3B ve 3D-3E döşemeleri için

$$M_o = \frac{p_d l_2 l_n^2}{8} = \frac{13,79 \cdot 4,5 \cdot (6-0,4)^2}{8} = 243,26 \text{ kNm}$$

Döşemeler konut olarak kullanılan mekanlara ait olup 30 mm döşeme kaplama harcı, 20 mm sıva (kireçli çimento harcı) ve 20 mm kalınlığında

Figure 1 consists of two parts: a plan view (top) and a section view (bottom). The plan view shows a rectangular bridge deck with a total width of 30.6 m. The deck is divided into three main sections: a central section of 10 m, and two side sections of 10 m each. The total length of the deck is 30.6 m. The section view shows a cross-section of the deck with a total width of 30.6 m. The deck is 0.5 m high. The central section is 2.25 m wide, and the side sections are 3.9 m wide. The section view also shows the width of the deck at the supports (600 mm) and the width of the deck at the abutments (500 mm). The section view is labeled 'A' and 'B'.

Şekil 6.73. Sayısal uygulamaya konu olan kaset döşeme boyutları ve kesiti

7



KİRİŞLER

Betonarme yapılar için seçilen taşıyıcı sistemlerde, genellikle kiriş bulunmaktadır. Taşıyıcı sistem içinde kirişlerin iki temel görevinden söz edilebilir. Bunlardan birincisi, düşey doğrultuda etkiyen ve döşemeden aktarılan kalıcı/hareketli yükler ile varsa üzerindeki duvar yüklerini, mesnetlendikleri kolon ya da perdelerle aktarmaktır. Bu yükler düşey olarak etkimektedir. İkincisi ise, özellikle deprem ve rüzgar nedeniyle yapıya etkiyen yatay yükleri, döşemelerle birlikte düşey taşıyıcı elemanlara aktarmaktır.

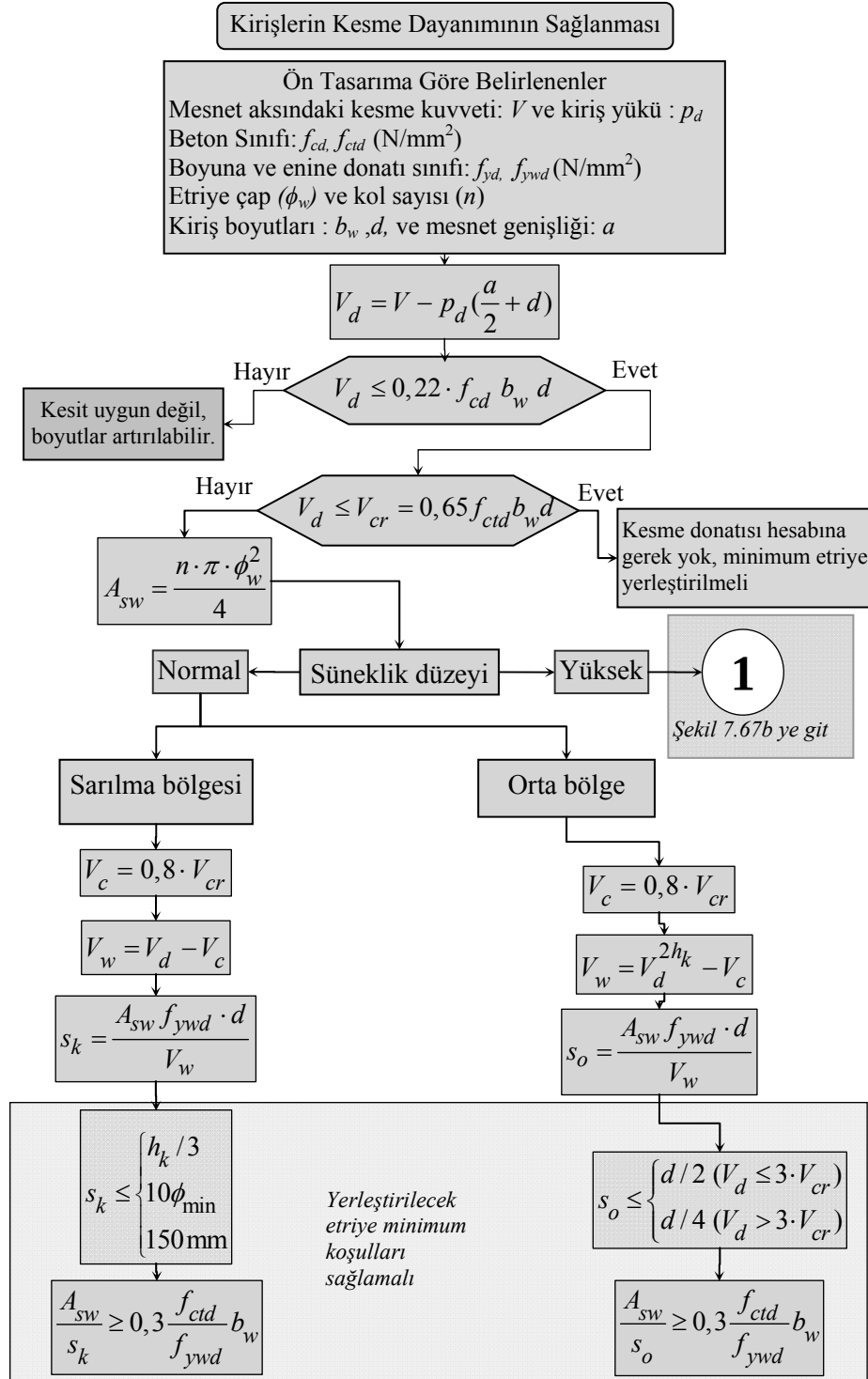
Kirişlerde, yüklemeye ve mesnetlenme biçimine bağlı olarak *eğilme momenti*, *kesme kuvveti*, *burulma momenti* ve *eksenel (normal) kuvvet* meydana gelebilir. Ancak, yapısal elemanın yönetmelik gereği kiriş olarak boyutlandırılıp donatılabilmesi için tasarım eksenel kuvvetinin çok küçük olması gerekmektedir. Bunun sınırı, A_c toplam kiriş kesit alanını, f_{ck} betonun karakteristik basınç dayanımını göstermek üzere,

$$N_d \leq 0,1 f_{ck} A_c \quad (7.1)$$

olarak verilmektedir. Eğer bu koşul sağlanamıyorsa, kirişlerin betonarme hesaplarında dikkate alınan basit eğilme etkisi artık geçerli olmayacaktır. Bu durumda sözkonusu elemanlar için, kolonlarda olduğu gibi eksenel (normal) kuvvetin de dikkate alınması gerekmektedir.

Tablo 7.2. Kirişlerin boyut ve donatılarına ilişkin koşullar

Büyüklik	Sembol	$\leq$ $\geq$	Sınır değerler ve açıklamalar	
Kiriş yüksekliği	h_k	$\geq$	300 mm	Zorunlu koşullar
			$3 \cdot h_f$	
			$\ell / 10$	Basit mesnet
			$\ell / 12$	Kenar açıklık
			$\ell / 15$	İç açıklık
			$\ell / 5$	konsol
				Sehim hesabını zorunlu olmaktan çıkaran kiriş yükseklikleri
Kiriş genişliği	b_w	$\leq$	$3,5 \cdot b_w$	
		$\geq$	$\ell_n / 4$	sağlanmazsa gövde donatısı gerekir
		$\geq$	250 mm (Deprem Yönetmeliği koşulu) 200 mm (TS500 koşulu)	
Net beton örtüsü	c_c	$\geq$	Kolon genişliği + kiriş yüksekliği	
		$\geq$	25 mm (yapı kenarlarındaki kirişlerde) 20 mm (yapı içinde bulunan kirişlerde)	
Mesnet ve açıklıkta çekme donatısı oranları	ρ	$\geq$	$0,8 \frac{f_{ctd}}{f_{yd}}$	
Çekme donatısı oranı	ρ	$\leq$	$0,85 \rho_b$	Zorunlu koşul
			0,02	Deprem Yönetmeliği sadece ρ için)
			$0,235 f_{ctd} / f_{yd}$	(açıklıkta sehim için önerilen koşul)
Çekme ve basınç donatı oranları farkı	$\rho - \rho'$	$\leq$	$0,85 \rho_b$	
			$0,235 f_{ctd} / f_{yd}$	(açıklıkta sehim için önerilen koşul)
Boyuna donatılar arasındaki yatay ve düşey net aralık	e_1 ve e_2	$\geq$	25 mm ϕ $4D/3$	D en büyük agrega çapı
		$\geq$		
Süneklik düzeyine göre sarılma bölgesinde etriye aralığı	s_k	$\leq$	$d / 4$ $8 \phi_{min}$ 150 mm	Süneklik düzeyi $\leftarrow$ yüksek ; normal $\rightarrow$
Orta bölgede etriye aralığı	s_o	$\leq$	$d / 2$	$V_d \leq 3 V_{cr}$ ise
			$d / 4$	$V_d > 3 V_{cr}$ ise
Sarılma bölgesi uzunluğu	ℓ_k	$\geq$	$2 h_k$	
Boyuna donatı çapı	ϕ	$\geq$	12 mm	
Etriye çapı	ϕ_w	$\geq$	8 mm	
Gövde donatısı $h_k > 600$ mm olan kirişlerde	Alanı A_{sl}	$\geq$	$0,001 b_w d$	
		$\leq$	$0,30 A_s$ (Deprem Yönetmeliği koşulu, A_s kirişteki en büyük çekme donatısı alanı)	
	Çapı	$\geq$	10 mm (TS500 koşulu)	
		$\geq$	12 mm (Deprem Yönetmeliği koşulu)	
	aralığı	$\leq$	300 mm	



Şekil 7.67a. Kirişlerde kesme donatısı (etriye) hesabı

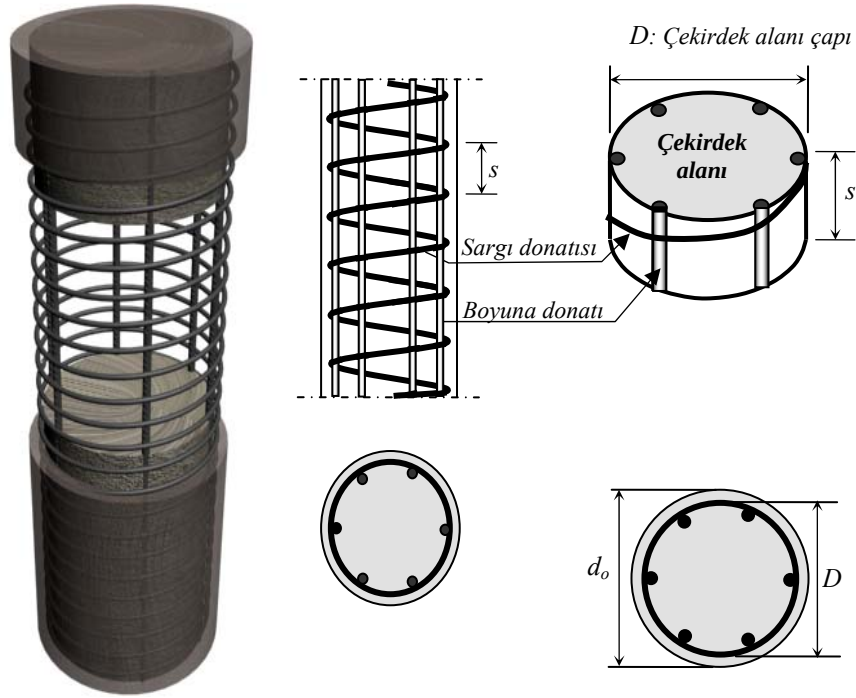


Betonarme yapılar için seçilen taşıyıcı sistemlerin hemen hepsinde kolon bulunmaktadır. Sadece taşıyıcı sistemi tamamen betonarme perde duvarlardan oluşan sistemlerde kolon bulunmayabilir. Çerçeve sistemli yapılarda ise düşey taşıyıcılar sadece kolonlardan oluşmaktadır. Bu sistemde kolonlara iki önemli görev düşmektedir. Bunlardan birincisi yapıya etkiyen tüm düşey ve yatay yükleri, temel sistemine güvenli bir biçimde aktarmaktır. İkincisi ise yatay yüklerden dolayı meydana gelecek rölatif kat ötelemelerinin izin verilen sınırlar içinde kalmasını sağlamaktır. Düşey taşıyıcıları kolonlar ve betonarme perde duvarlardan oluşan perde duvarlı-çerçevesel sistemlerde ise kolonların görevi azalmakta, özellikle de ötelenmeleri karşılama görevi büyük oranda betonarme perde duvarlar tarafından yerine getirilmektedir.

8.1. Kolon Çeşitleri

Betonarme kolonlar genellikle sargı donatısının biçimine bağlı olarak etriyeli ve fretli (spiral donatılı) kolonlar olarak iki sınıfa ayrılmaktadır. Diğer bir sınıflandırma da kalın kolon ve narin kolon olarak yapılmaktadır. Ancak bu ayrımı, kolonun görünüşüne bakarak yapmak mümkün değildir. Yapılacak narinlik hesaplarından sonra, kolonun narin ya da kalın kolon olduğuna karar verilebilir. Her birinin davranışı, bu bölümde ayrıntılı olarak irdelenmektedir.

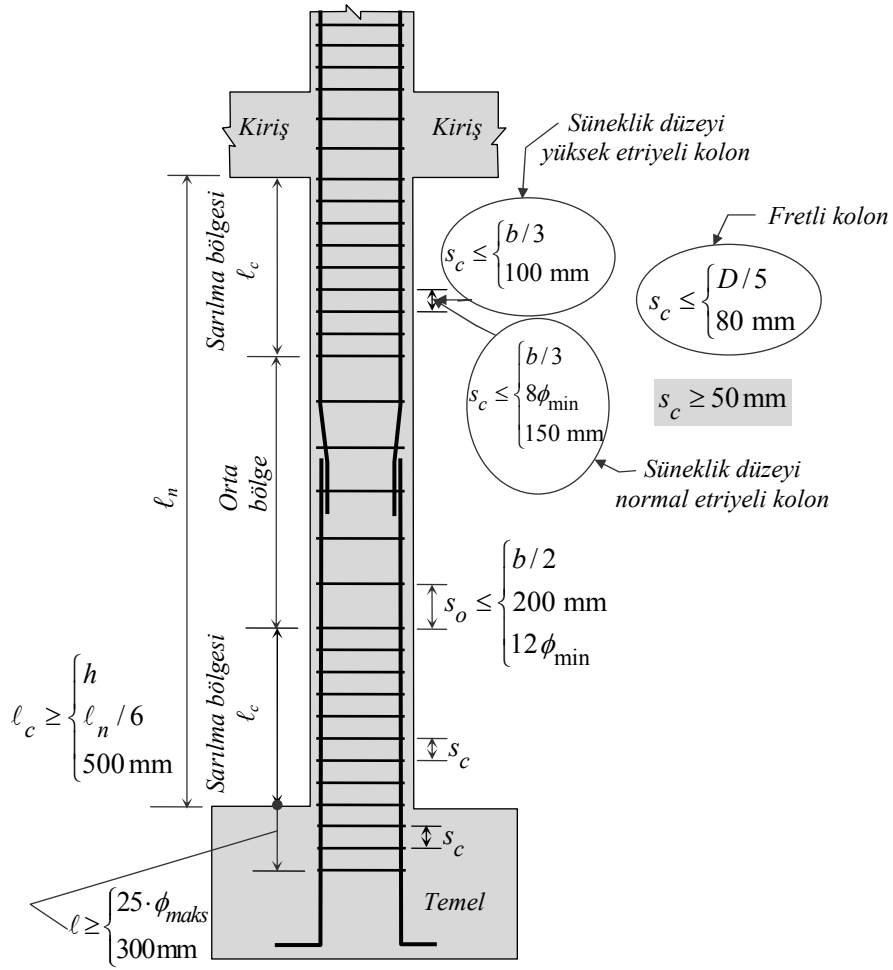
donatı düzenlemesi Şekil 8.2 deki gibi yapılmaktadır. Dörtgen kesitli olarak yapılması mümkün olsa da, uygulamada genellikle çekirdek alanı daire olan fretli kolonlar tercih edilmektedir. Çekirdek alanı dışındaki kısım, kalıp işçiliği kolaylığı bakımından altıgen ya da başka şekillerde de olabilmektedir.



Şekil 8.2. Betonarme yapılarda uygulanan fretli (spiral donatılı) kolonlar

8.2. Kolonlara Yük Aktarımı

Kolonlar, etki alanı (A_k) olarak tanımlanan alandaki bütün düşey yükleri ve rijitliğine bağlı olarak aldığı yatay yükleri taşımak zorundadır. Şekil 8.3 de köşe kolonlar (1A, 1C, 3A, ve 3C), kenar kolonlar (1B, 2A, 2C ve 3B) ve iç kolon (2B) için etki alanları görülmektedir. Bu şekilden görüldüğü gibi sadece düşey yükler dikkate alındığında genelde en fazla yük; iç kolonlara, iç kolonlardan daha azı kenar kolonlara ve en azı da köşe kolonlara etkimektedir. Dolayısıyla sadece düşey yüklerin dikkate alındığı bir tasarımda, en büyük boyutlar iç kolona, en küçük boyutlar ise köşe kolona verilecektir. Ancak, depremden dolayı ya da başka nedenlerle, yapıya yatay yüklerin etkimesi halinde durum değişmektedir. Taşıyıcı sistemin özelliklerine bağlı olmakla beraber, yatay yükler etkisinde en fazla köşe kolonları zorlanabilir. Bu nedenle köşe kolonlara sadece düşey yükleri düşünerek, bunlara çok küçük boyutlar vermek, yatay yükler için bu kolonların yetersiz kalmasına yol açabilir.



Şekil 8.11. Kolonlarda enine donatılara ilişkin koşullar

8.4. Kolonların Davranışları

Eksenel basınç (merkezi basınç, basit basınç) etkisindeki kolonların ve bileşik eğilme etkisindeki kolonların davranışları birbirinden farklıdır.

Kolon davranışlarında, dolayısıyla da tasarımında aşağıdaki kolon parametreleri etkili olmaktadır:

- (1) yanal ötelenmenin önlenip önlenmemesi,
- (2) kolonun tek eğrilikli ya da çift eğrilikli olması,
- (3) kolonun kalın ya da narin olması,
- (4) etriyeli ya da fretli olması.

Bu bölümde önce bu hususlar açıklanmakta daha sonra hesap ve tasarıma geçilmektedir.



(a) depremde etriyelerin kolayca açılması^{8,6}



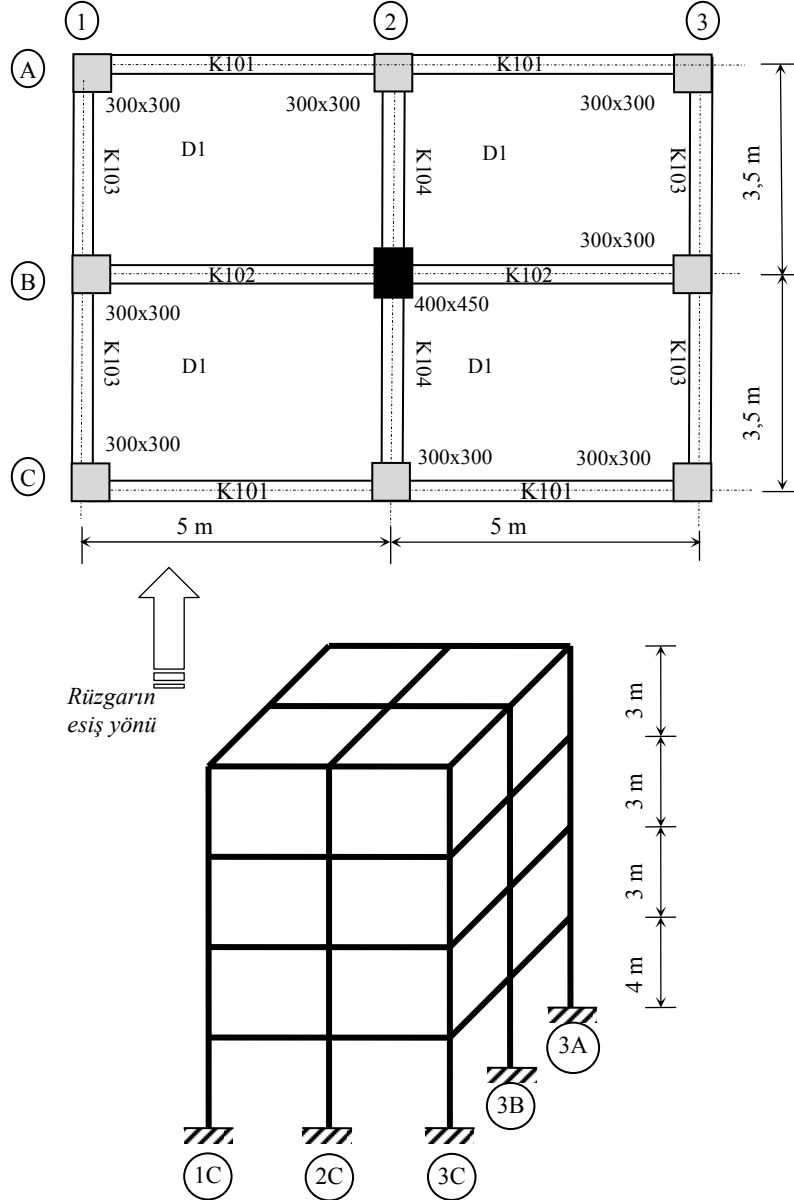
(b) depremde etriyelerin kesilene kadar çalışması

Şekil 8.21. Etriye kancalarının kolon davranışına etkileri

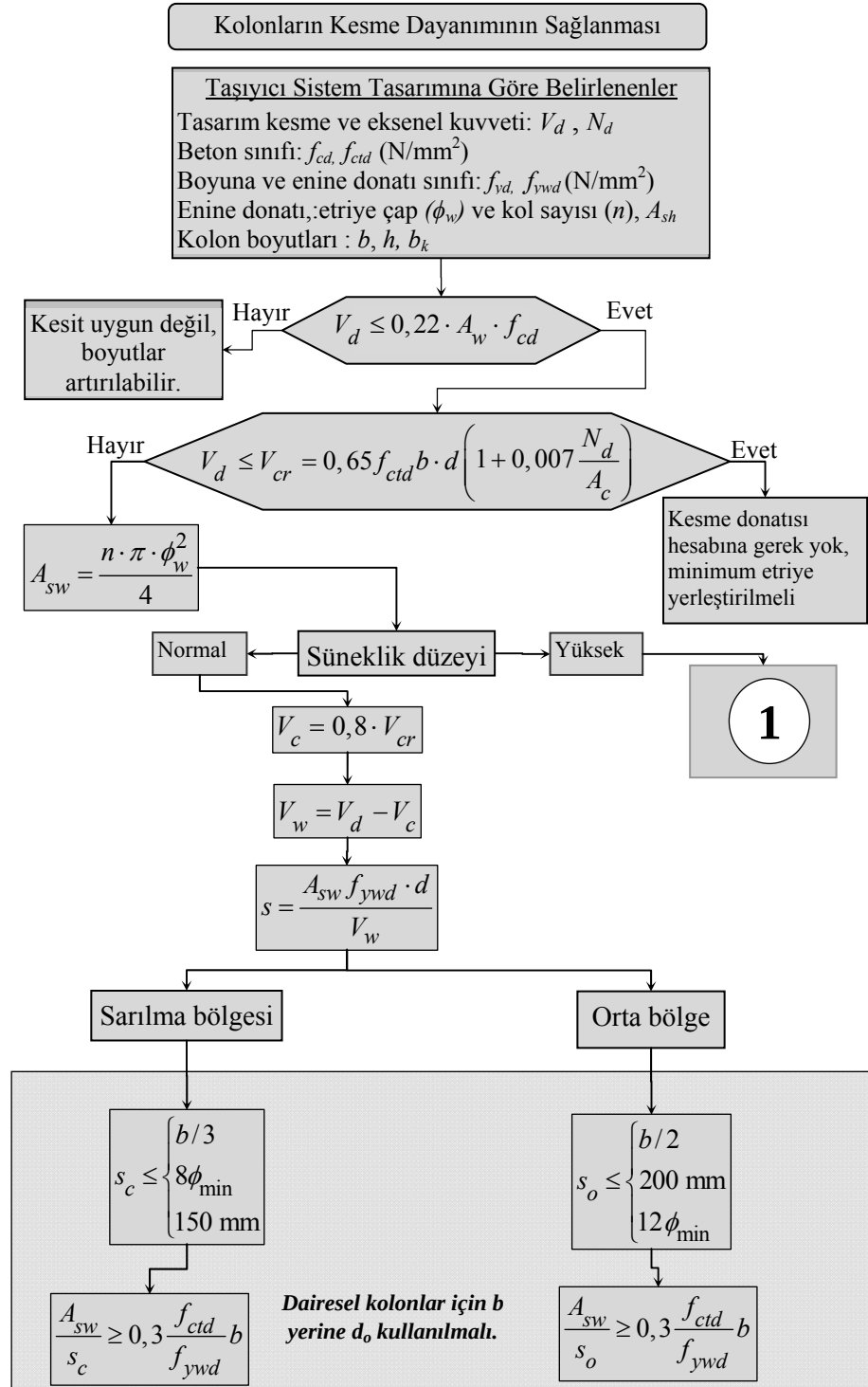
Fretli (spiral donatılı) kolonlarda basınç yükü arttığında ilk olarak çekirdek alanı dışındaki beton örtüsü dökülmektedir. Sargı donatısı çekirdek betonuna basınç uygulayarak, kolonun hem dayanımına hem de sünekliğine katkıda bulunmaktadır. Dolayısıyla etriyeli kolonların ağır hasar gördüğü depremi, aynı etkiye maruz fretli kolonların sadece hafif hasarla atlama ihtimali yüksektir. Kolona etkiyen yükün çok aşırı artması durumunda fretli kolonlar da kırılacaktır, ancak kırılma etriyeli kolonlardaki kadar gevrek bir şekilde olmayacak, daha sünek bir şekilde gerçekleşecektir (Şekil 8.22).

Fretli kolonlarda etriyelerin açılması gibi bir durumla karşılaşılmaz. Çünkü sargı donatısı spiral olarak kolonun çekirdek alanını sarmaktadır. Çekirdek alanındaki dışa doğru olan basınç, sargı donatısında çekme gerilmesi oluşturmaktadır (Şekil 8.23). Dolayısıyla da sargı donatısı, ancak kopması durumunda görevini terk etmektedir. Daha önce de belirtildiği gibi, etriyeli kolonlarda etriyelerin açılması ya da etriye eksenine dik olarak uygulanan kuvvet nedeniyle, etriyelerin dışa doğru eğilerek şişmesi gibi bir davranışla fretli kolonlarda karşılaşılmaz. Bu nedenlerle depremlerde, fretli (spiral donatılı) kolonların, etriyeli kolonlara göre daha iyi bir performans gösterecekleri söylenebilir. Ülkemizde son zamanlara kadar çok nadir olarak kullanılmış olmasına rağmen son yıllarda geçirdiğimiz büyük depremlerden sonra artık mühendislerimizin, bu tutumlarından biran önce vazgeçerek, daha fazla fretli kolon tasarımı yapacakları umut edilmektedir.

Sayısal uygulama 8.12: Şekil 8.57 de plan ve çerçeve görünüşü verilen yapının zemin kattaki 2B kolonunun tasarımının yapılması: Kirişlerin tamamı 250 mm genişliğe, 400 mm yüksekliğe sahiptir. Döşemeler konut olarak kullanılan mekanlara ait olup 120 mm kalınlığa sahiptir. Plâkın üzerinde 50 mm döşeme kaplama betonu, 20 mm kalınlığında meşe parke ve alt yüzeyinde 20 mm sıva (kireçli çimento harcı) bulunmaktadır. Malzeme: C20 ($f_{ck}=20$ MPa), S420 ($f_{yk}=220$ MPa) Tuğla: $190 \times 190 \times 135$, Çatı ağırlığı: $0,938 \text{ kN/m}^2$.



Şekil 8.57. Sayısal uygulamaya konu olan kolon için dikkate alınan yapı özellikleri



9



BİRLEŞİM BÖLGELERİ

Betonarme bir yapının taşıyıcı sistemi esas olarak temel, kolon, kiriş ve döşeme elemanlarından oluşmaktadır. Yapı taşıyıcı sistemini oluşturan sözkonusu elemanların tek başlarına maruz kaldıkları etkilere karşı koyabilmeleri, yapının bütün olarak güvenli olduğu anlamına gelmez. Yapının bütün olarak da güvenliğinin sağlanabilmesi için, bu elemanların birleşim bölgelerinin de mutlaka yeterli dayanım ve süneklik gibi özelliklere sahip olması gerekmektedir.

Bir yapının yapısal çözümlemesini gerçekleştirirken birleşim bölgeleri için, çeşitli kabuller yapılmakta ve bu kabullere göre bir model seçilmektedir. Örneğin yapısal çözümlemede ankastre bir birleşim dikkate alındığında, yapı inşa edildikten sonra da bu birleşim ankastre gibi davranmalıdır. Davranmadığı zaman yapısal çözümleme sonucunda bulunan, moment ve kesme kuvveti gibi kesit etkileri, gerçek değerden çok farklı olacak, dolayısıyla da bunlara göre yapılan tasarımlar geçerli olmayacaktır.

Yapının deprem bölgelerinde inşa edilecek olması durumunda birleşim bölgelerinin önemi bir kat daha artmaktadır. Çünkü son yıllarda yaşamış olduğumuz büyük depremlerde, bir kez daha görüldüğü gibi, bir çok yapı birleşim bölgelerinde hasar görmüş, hatta bazı yapılar bu nedenle göçmüştür. Şekil 9.1 de depremde kırılmış birleşim bölgeleri görülmektedir.



Düşey yüklerin kolonlar tarafından karşılanması genelde sorunla karşılaşmaz. Daha önce de belirtildiği gibi minimum boyutlara sahip bir kolon (250mm x 300 mm) yaklaşık 1000 kN değerinde bir eksenel yükü taşıyabilmektedir. Dolayısıyla düşey taşıyıcıları sadece kolonlardan oluşan çerçeve sistemler, düşey yükler için genelde yeterli olmaktadır. Ancak, rüzgar özellikle de deprem gibi yatay yükler için de yeterli olabilmesi için, kesit boyutlarının aşırı büyük tutulması gerekmektedir. Bu durumda ise yapı maliyeti artmaktadır.

Yapının rijitliğini artırarak, ötelenmesini engellemek için taşıyıcı sistemde perde duvarların kullanılması, özellikle hemen her bölgesi deprem riski altında bulunan ülkemiz için, bir zorunluluk olarak gözükmektedir. Perdelerin eğilme rijitlikleri çok büyük olduğundan, yapıya etkiyen yatay yüklerin büyük bir bölümü perdeler tarafından karşılanacaktır. Bu durumda daha küçük boyutlara sahip kolonları tasarlama imkanı doğacaktır^{10.1}.

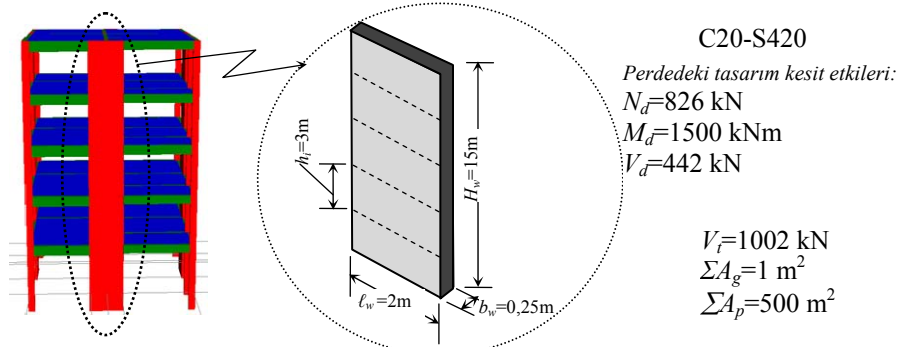
Deprem Yönetmeliğinde^{10.2} ve TS500^{10.3} de planda uzun kenarının (ℓ_w), kalınlığına (b_w) oranı, en az 7 olan düşey taşıyıcı sistem elemanı perde olarak tanımlanmaktadır. Bu değer oldukça büyük bir değer olarak

A-Süneklik düzeyi normal perde için:

Süneklik düzeyi normal perdeler için de kesme dayanımı (V_r) Denklem 10.9 ile belirlenebilir. Perde duvardaki enine donatıların belirlenmesinde aşağıdaki bağıntı ile belirlenen kesme kuvveti esas alınır.

$$V_e = 1,5 \cdot V_d \leq \begin{cases} V_r \\ 0,22 \cdot A_{ch} \cdot f_{cd} \end{cases}$$

Sayısal Uygulama 10.1. Betonarme Perde hesabı: Şekil 10.13 de görülen 5 katlı bir yapıdaki bir perdenin betonarme hesapları yapılacaktır. Perdenin en kritik kesiti tabanı olup aşağıda sadece bu kesite ilişkin hesaplar verilmektedir.



Şekil 10.13. Sayısal uygulamaya konu perde duvar

A-Süneklik düzeyi yüksek perde için:**Perde kalınlığı:**

$$b_w \geq \begin{cases} h_i / 20 \\ 200 \text{ mm} \end{cases} \rightarrow b_w \geq \begin{cases} 300 / 20 = 150 \\ 200 \text{ mm} \end{cases} \rightarrow \text{seçilen } b_w = 250 \text{ mm}$$

Yükseklik/uzunluk oranı:

$H_w / \ell_w > 2$ koşulu:

$$\frac{H_w}{\ell_w} = \frac{15}{2} = 7,5 \text{ olduğundan perde uç bölgelerinin oluşturulması}$$

gerekmektedir. Süneklik düzeyine göre perde uç bölgesinin boyutları değişmektedir. Taşıyıcı sistem perdelerden ve çerçevelerden oluştuğu için

$$b_{wu} \geq \begin{cases} h_i / 15 \\ 200 \text{ mm} \end{cases} \rightarrow b_{wu} \geq \begin{cases} 3000 / 15 = 200 \text{ mm} \\ 200 \text{ mm} \end{cases} \rightarrow \text{seçilen } b_{wu} = 250 \text{ mm}$$

11



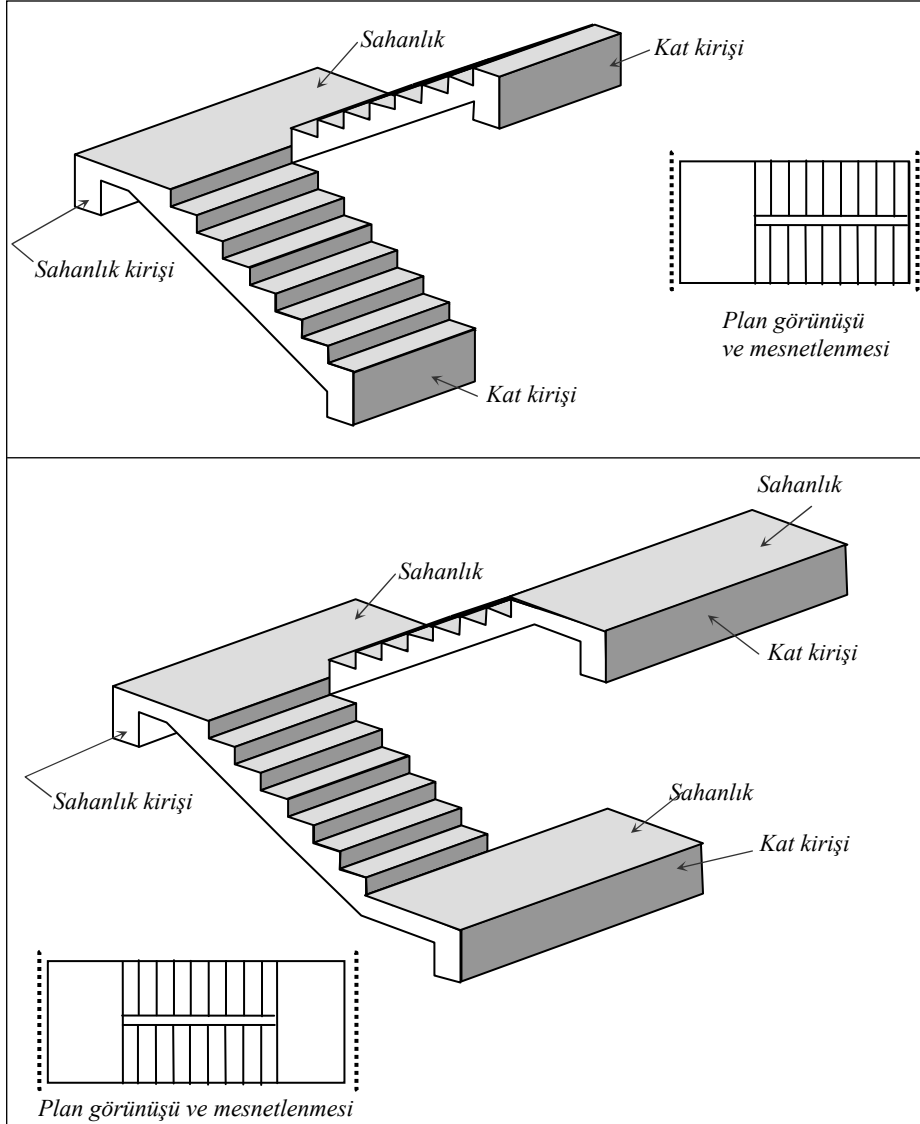
MERDİVENLER

Ard arda sıralanan yatay elemanların oluşturduğu, bir seviyeden başka seviyelere inip çıkmayı sağlayan yapı kısmı merdiven olarak adlandırılmaktadır. Merdivenlerin taşıyıcı sistemi, betonarme olabileceği gibi ahşap ya da metalden de olabilir. Betonarme bir yapıda kolon, kiriş ve döşeme gibi yapısal elemanlarda çeşit sayısı birkaçı geçmemektedir. Ancak merdivenler için durum tamamen farklıdır. Merdivenin davranışlarını yorumlamak için, kolonlardaki gibi etriyeli ve fretli kolon ayırımına benzer bir ayırım yapma imkanı yoktur. Çünkü uygulamada, geometrik ve taşıyıcı sistem özellikleri birbirinden farklı, onlarca merdivene rastlamak mümkündür. Diğer taraftan, merdiven elemanlarının mesnetlenme koşulları yaygın olarak bilinen basit mesnet ve ankastre mesnet gibi tanımlara genellikle uymamaktadır. Bu durumda merdiven tasarımı yapan kişinin gerçeğe yakın çözüme ulaşabilmesi için, mesnet koşullarıyla ilgili çeşitli kabuller yaparak çözümler gerçekleştirmesi ve elde ettiği bulguları birlikte değerlendirmesi gerekmektedir.

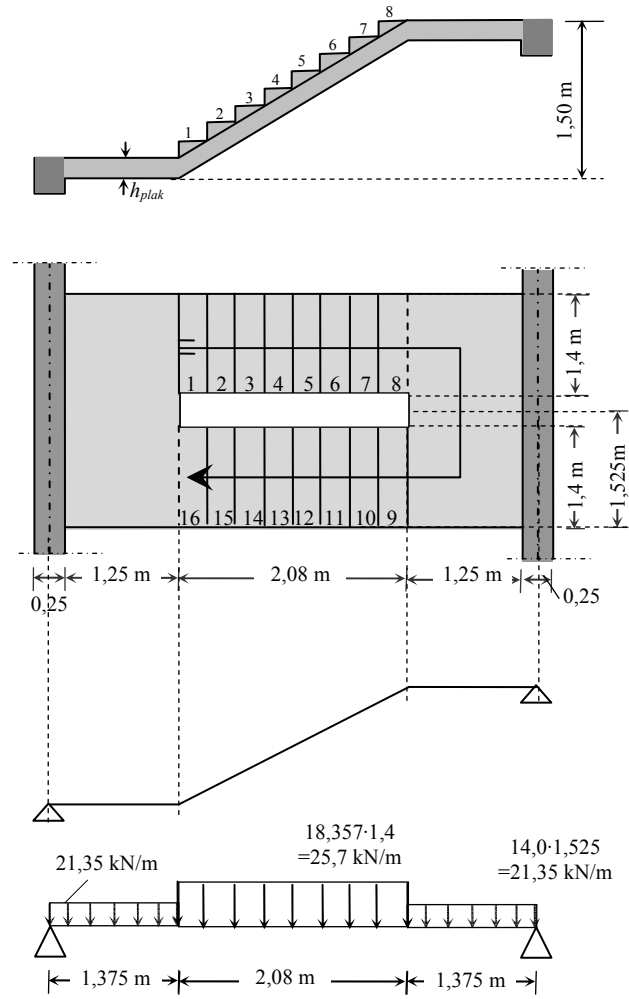
Bütün merdivenleri kapsayacak bilgilerin verilmesi, kitabın kapsamını aşırı artıracığından, burada uygulamada daha yaygın olarak kullanılan betonarme merdivenlere ilişkin bilgileri vermekle yetinilecektir. Ancak, kullanılan tanımlar ve genel prensipler bütün merdivenler için de geçerli olduğundan,

her bir kolun birbirinden bağımsız olarak çalıştığı kabul edilmektedir. Bu durumda, sözkonusu mesnet koşullarına sahip iki kollu merdivenlerin yapısal çözümlemesi, daha önce Şekil 11.14 de gösterilen sistemlerin çözümü gibi yapılabilir.

İki kat kirişine ve bir sahanlık kirişine oturan merdivenlerden ikisi Şekil 11.16 da görülmektedir. Bu merdivenler, boyuna doğrultuda mesnetlenmediklerinden her bir kolun bağımsız çalıştığı kabulü yapılarak, yaklaşık olarak yapısal çözümlemesi gerçekleştirilebilir.



Şekil 11.16. İki kollu merdiven uygulamalarına iki örnek

Merdiven kol plağının hesap ve tasarımı:

Ave B mesnet reaksiyonları:

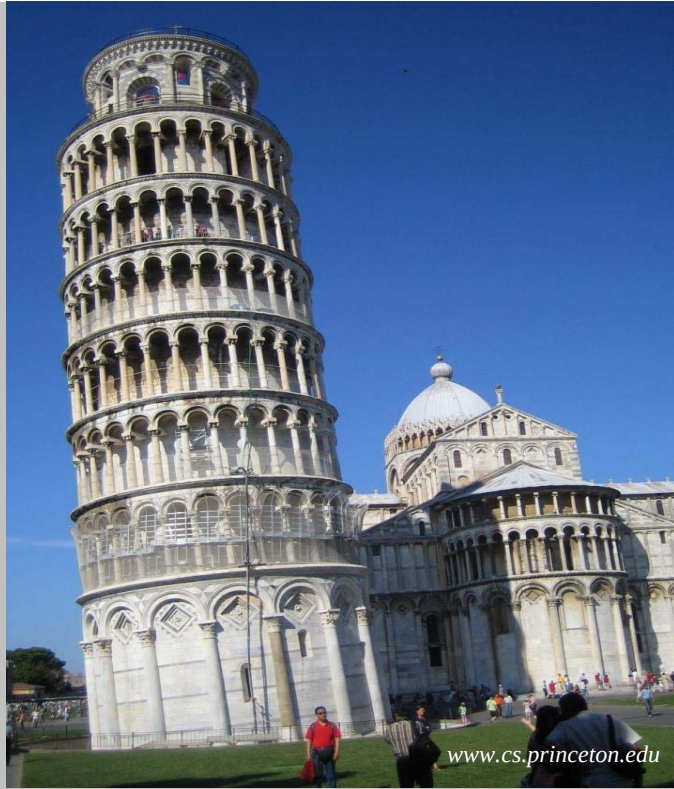
$$\sum Y = 2 \cdot 21,35 \cdot 1,375 + 25,7 \cdot 2,08 = 112,17 \text{ kN}$$

Sistem simetrik olduğundan $A=B=\frac{112,17}{2} = 56,08 \text{ kN}$

Açıklık momenti yükler dikkate alınarak aşağıdaki gibi belirlenebilir:

$$M = 56,08 \cdot 2,415 - 21,35 \cdot 1,375 \cdot \left(1,04 + \frac{1,375}{2}\right) - 25,7 \cdot \frac{1,04^2}{2} = 70,82 \text{ kNm}$$

12



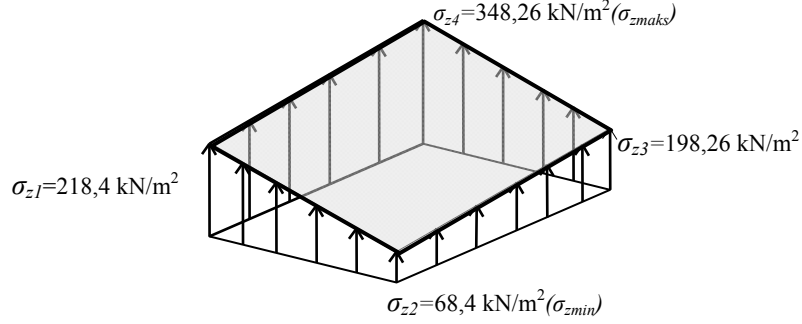
TEMELLER

Bir yapıya etkiyen bütün yüklerin, yapı emniyeti için, zemine güvenli bir şekilde aktarılması gerekmektedir. Yükleri zemine aktarma görevi, temel adı verilen yapısal elemanlara düşmektedir. Dolayısıyla, temelin sözkonusu aktarma işlemini yerine getirebilecek taşıyıcılık özelliklerine sahip olması gerekmektedir. Bunun için temeller zemin taşıma gücü aşılmayacak ve yapıda zararlı oturmalar meydana gelmeyecek şekilde tasarlanmak zorundadır. Üst yapı ne kadar mükemmel olursa olsun, temel sistemi yetersizse yapının ayakta kalması mümkün değildir. Özellikle 17 Ağustos 1999 Kocaeli Depreminde, çok sayıda yapı temel yetersizliğinden dolayı ağır hasar görmüş ya da yıkılmıştır^{12.1}.

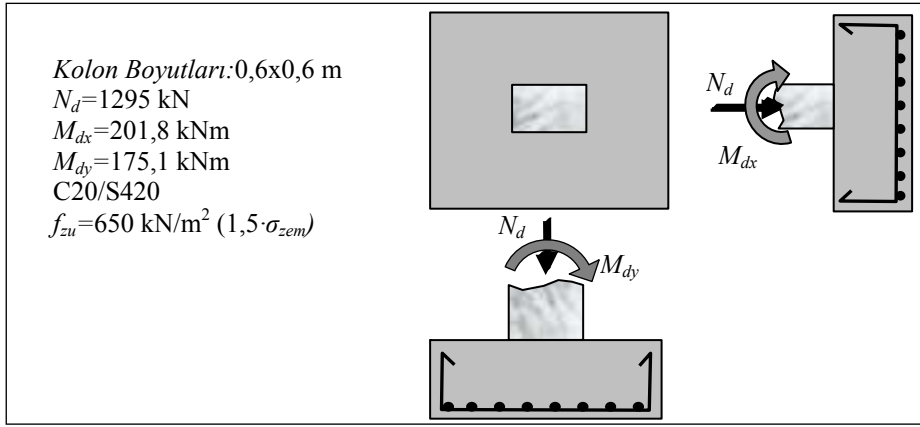
12.1. Temel Altındaki Zeminin Davranışı

Yapıya etkiyen bütün yükler, kolon ve perde duvar gibi elemanlar vasıtasıyla temellere, temellerden de mesnetlendiği zemine aktarılmaktadır. Zemine aktarılan yükler nedeniyle temel altındaki zeminde gerilme meydana gelecektir. Zemindeki gerilme dağılımının şekli, yükleme çeşidine (tekil,

Hesaplanan taban basınç dağılımı aşağıdaki şekilde görülmektedir. Bu temellerin tasarımı aşağıdaki şekilde görülen taban basıncı dikkate alınarak yapılır. Ancak bu dağılım görüldüğü gibi geometrik olarak diğer dağılımlara göre biraz daha karmaşıktır.



Sayısal uygulama 12.7: Aşağıda özellikleri verilen eksenel yük ve iki doğrultuda eğilme momenti taşıyan tekil temelin tasarımının yapılması.



1. adım: Temel boyutlarının yaklaşık olarak seçilmesi:

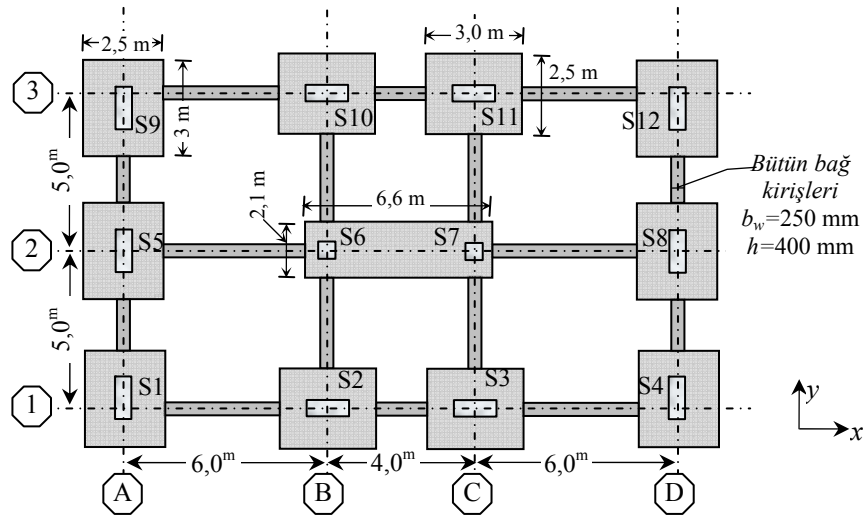
$$B_x \cdot B_y \geq \frac{N_d}{f_{zu}} \rightarrow B_x \cdot B_y = \frac{1295}{650} = 2 \text{ m}^2 \quad \text{seçilen } 2 \times 2 \text{ m kare temel.}$$

2. adım: Dışmerkezliğin belirlenmesi:

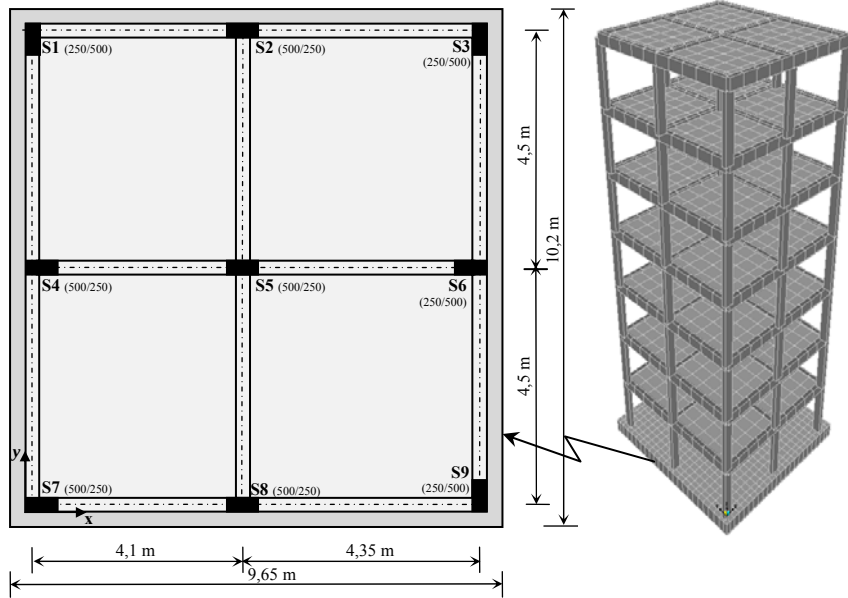
$$e_x = \frac{M_y}{N_d} = \frac{175,1}{1295} = 0,135 ; e_y = \frac{M_x}{N_d} = \frac{201,8}{1295} = 0,156 ; e_{kritik} = \frac{B}{6} = \frac{2}{6} = 0,33$$

$e_x, e_y \leq e_{kritik}$ olduğundan dışmerkezlik çekirdek içerisinde kalmaktadır.

3. adım: Zemin gerilmelerinin belirlenmesi :



Sayısal uygulama 12.11: Seçilen örnek bir yapı için radye temel tasarımının yapılması. Malzeme C25-S420. Zemin katı kil olup C grubu zemi olup, en üst tabaka kalınlığı 20 m dir. Deprem Yönetmeliğine göre Z3 sınıfı zemindir. Zemin emniyet gerilmesi (emin taşıma gücü) $\sigma_{zem}=200 \text{ kN/m}^2$ olarak dikkate alınacaktır. Sert kil için düşey yatak katsayısı Tablo 12.7 den $k_o=20000 \text{ kN/m}^3$ olarak alınmıştır. Radye temel kalınlığı 0,8m olarak seçilmiştir. Faydalı yükseklik $d=750\text{mm}$ dir. Temel hesabı rijit ve esnek kabullere göre yapılacaktır. Rijit kabul sadece taban basıncının belirlenmesinde kullanılacaktır. Diğer hesaplar SAP2000^{12.17} programından elde edilen değerlerle yapılacaktır.



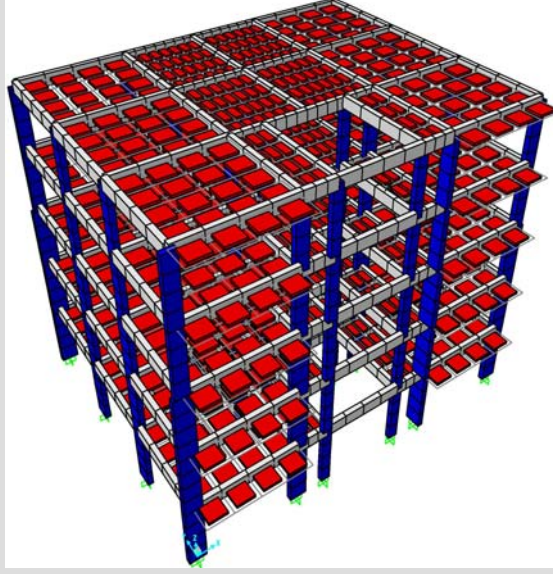
Şekil 12.34. Sayısal uygulamaya konu olan yapının plan görünüşü ve kat yükseklikleri

A-YAPISAL ÇÖZÜMLEMELERİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ:

Yapının düşey yükler G ve Q için yapısal çözümleri gerçekleştirilmiş ve bu çözümlerden temele oturan kolonların tamamında eksenel kuvvetler belirlenmiştir. Kolon kuvvetlerine temel ağırlığı ve temelin üzerindeki hareketli yük ilave edilerek $1,4G+1,6Q$ yük birleşimi için temel tabanına etkiyen $N_d=18058 \text{ kN}$ eksenel kuvveti hesaplanmıştır. Söz konusu temel yük birleşimi için temele etkiyen moment ihmal edilebilecek düzeydedir.

Aynı yapı için deprem yük birleşimi ($G + Q + E$) için de yapısal çözümler gerçekleştirilmiş. Bu çözümlerden temel tabanına etkiyen eksenel kuvvet $N_d=12756 \text{ kN}$ hesaplanmıştır. Deprem durumunda yapıya etkiyen yatay kuvvetlerin her iki doğrultuda temel tabanında oluşturduğu momentler $M_{d1}=6801 \text{ kNm}$ ve $M_{d2}=6850 \text{ kNm}$ olarak belirlenmiştir. (Bu momentler kat seviyelerine etkiyen kuvvetlerin tabandan olan uzaklıkları ile çarpımından belirlenebilir)

13



ÖRNEK BİR YAPININ PROJELENDİRİLMESİ

Betonarme bir yapının projelendirilmesi için gereken hesap ve tasarımları toplu olarak sunmak amacıyla, bu bölümde örnek olarak seçilen bir yapının projelendirilmesi için gerçekleştirilen işlemlerin aşamaları üzerinde durulmaktadır. Elle hesaplara yardımcı olması amacıyla, düşey yüklere göre BİRO, yatay yüklere göre MUTO yöntemleriyle de yapısal çözümlemeler gerçekleştirilmiştir. Ancak kesit tasarımlarında sonlu elemanlar yöntemiyle yapının üç boyutlu modellenmesinden elde edilen değerler kullanılmaktadır.

Yapılacak işlem aşamaları:

- (1) Taşıyıcı sistem seçimi
- (2) Çatı Yüklerinin hesabı
- (3) Kirişlerin önboyutlandırılması
- (4) Döşemelerin önboyutlandırılması ve yüklerin belirlenmesi
- (5) Merdivenin tasarımı
- (6) Kolonların önboyutlandırılması
- (7) Döşemelerin tasarımı
- (8) Kiriş yüklerinin belirlenmesi
- (9) Yatay yüklerin belirlenmesi
- (10) Yapısal çözümlemelerin gerçekleştirilmesi
- (11) Ötelenmelerin kontrolü
- (12) Kirişlerin tasarımı
- (13) Kolonların tasarımı
- (14) Birleşim bölgelerinin kesme denetimi
- (15) Temellerin tasarımı

13.9 Yatay Yüklerin Belirlenmesi

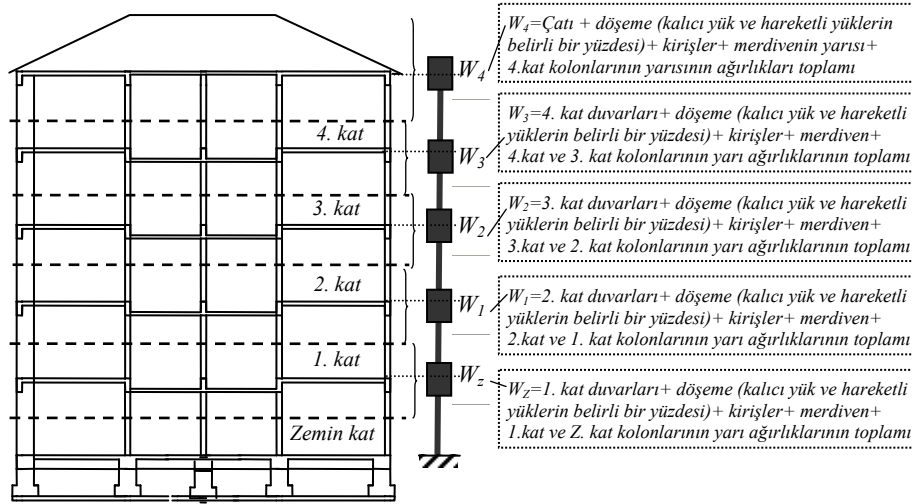
Yapılara etkiyen yükler genel olarak deprem ve rüzgar etkisiyle oluşmaktadır. Daha önce de belirtildiği gibi yapıdaki düzensizlik durumlarına bağlı olarak sadece Eşdeğer Deprem Yükü Yöntemiyle çözüm yeterli olabileceği gibi, bu yöntemle çözüm yetersiz kalarak Mod birleştirme gibi dinamik yöntemlere göre de çözüm gerekli olabilir (bkz Şekil 5.9). Uygulamaya konu olan yapı için, aşağıda açıklandığı gibi, her iki yöntemle göre de derem hesabı gerçekleştirilmektedir.

- **Eşdeğer Deprem Yükü Yöntemi İle Deprem Yüklerinin Belirlenmesi**

Deprem dinamik bir hareket olduğu için, etkiyen yüklerin hesabı için kat kütlelerinin belirlenmesi gerekmektedir. Bu kat kütleleri dolayısıyla da kat ağırlıkları kolonlara etkiyen kalıcı yükler daha önce belirlenmişse kolon yükleri yardımıyla kolayca belirlenebilir. Diğer durumda bilindiği gibi bir elamanın ağırlığı, hacmiyle birim kütesinin çarpımından belirlenebilir. (n hareketli yük katılım katsayısı 0,3 alındı)

$$W_i = g_i + n \cdot q_i$$

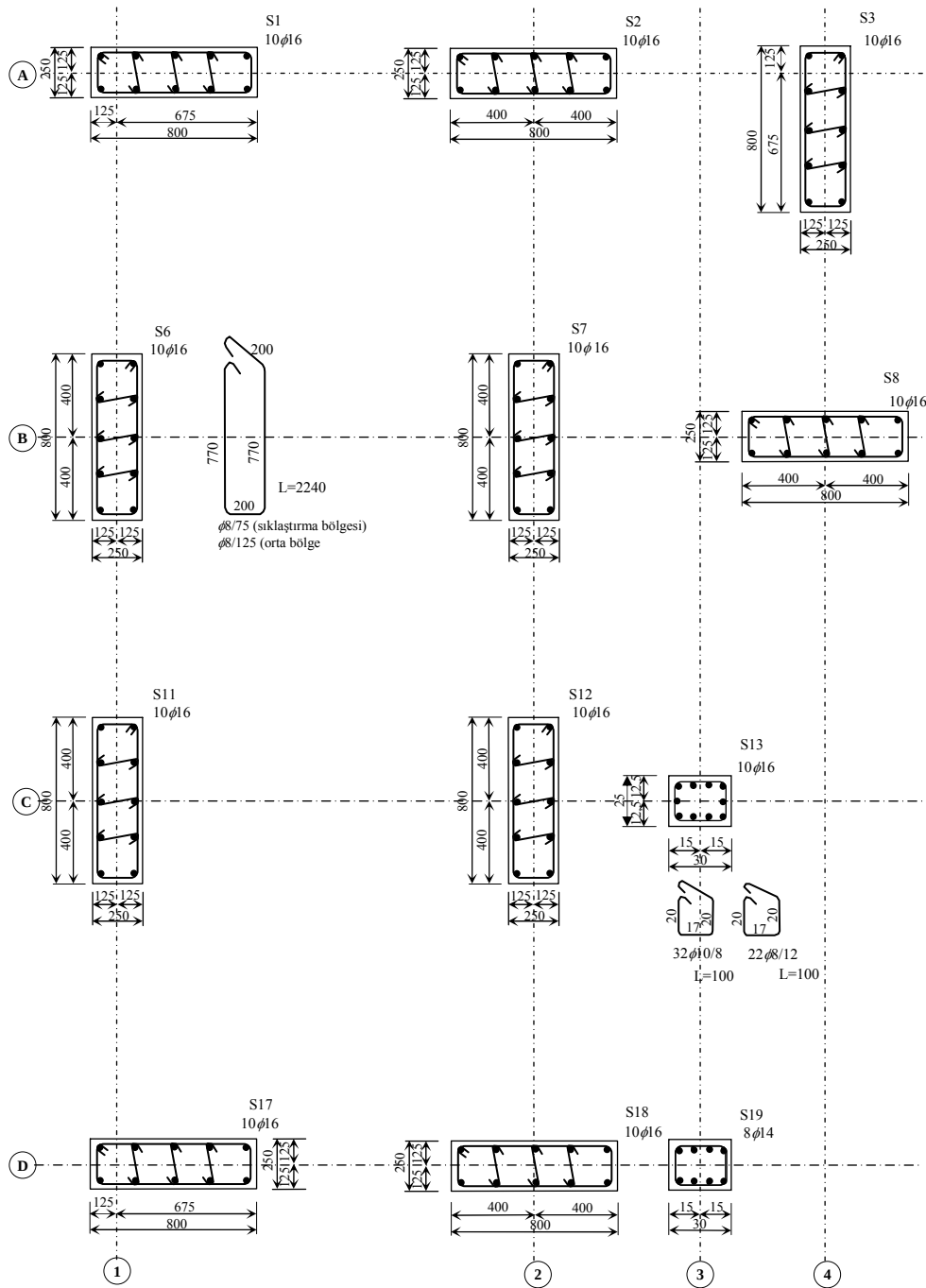
Kat ağırlıklarının belirlenmesinde yapılan yaklaşım:



Kat ağırlıklarının belirlenmesinde kullanılacak değerler:

Kiriş birim boy ağırlığı	0,25 · 0,50 · 25 = 3,125 kN/m
Kattaki kirişlerin toplam uzunluğu (boşluklar ihmal edildi)	(4) · 17 + (4) · 13,5 + 9 + (2) · 4,5 = 140,0 m
Normal döşeme m ² ağırlığı (0,15) + kaplama + sıva	0,15 · 25 + 1 = 4,75 kN/m ²
Kattaki normal döşemelerin toplam alanı	(6) · 4,5 · 5 + (2) · 3,5 · 4,5 + (2) · 2,0 · 4,5 = 184,5 m ²
Düşük döşeme m ² ağırlığı (0,12) + cüruf + kaplama + sıva	0,12 · 25 + 1 + 0,20 · 12 = 6,40 kN/m ²
Kattaki düşük döşemelerin toplam alanı	2 · 3,5 · 4,5 = 31,5 m ²
Balkon döşemesi m ² ağırlığı (0,15) + kaplama + sıva	0,15 · 25 + 1 = 4,75 kN/m ²
Kattaki balkon döşemelerin toplam alanı	2 · 1,5 = 11,0 m ²
Dış duvar birim boy ağırlığı + sıva	0,20 · (2,8 - 0,5) · 13,5 + 2 · 0,02 · 2,3 · 20 = 8,05 kN/m
Dış kirişlere oturan toplam duvar uzunluğu	(2) · 17 + (2) · 13,5 = 61,0 m
İç duvar birim boy ağırlığı + sıva	0,135 · (2,8 - 0,5) · 13,5 + 2 · 0,02 · 2,3 · 20 = 6,03 kN/m

Simetriden yararlanarak uygulamaya konu yapının yarısı için kolon aplikasyon planı aşağıda verilmektedir.

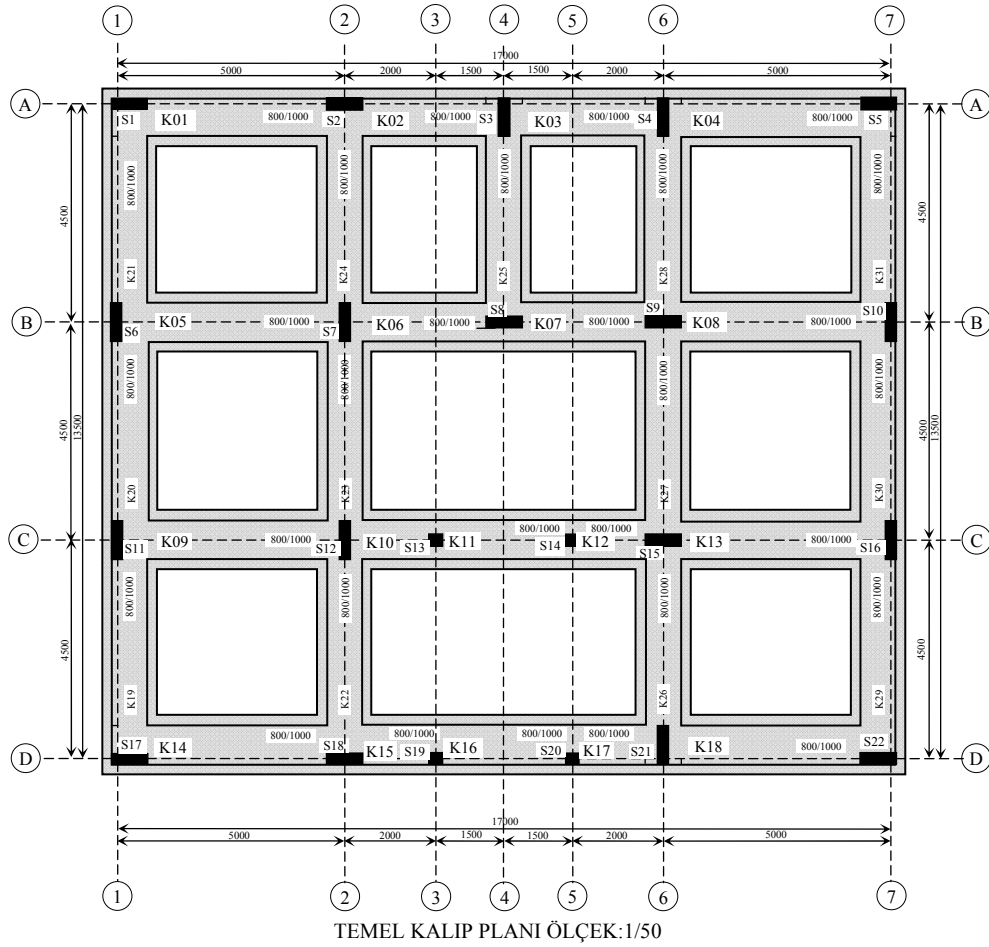


KOLON KALIP PLANI

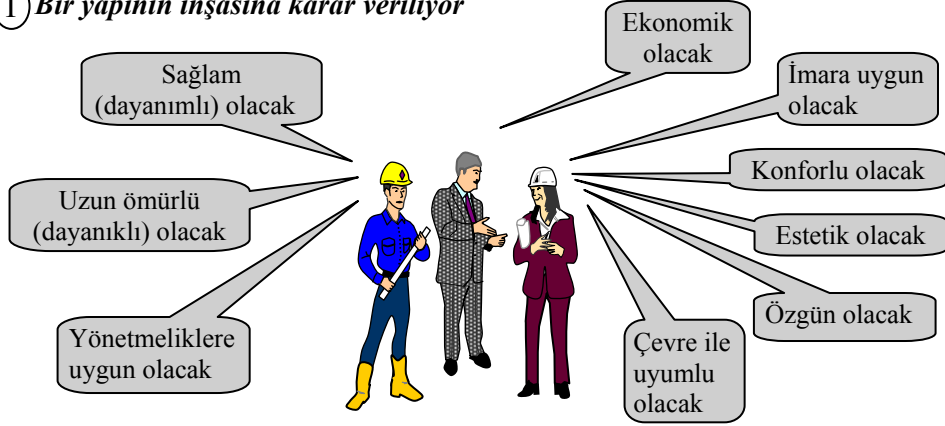
ÖLÇEK:AÇIKLIKLAR 1/50, KOLON KESİTLERİ 1/20

Şerit temellerin yapısal çözümlemesi için önerilen üç yaklaşıma göre belirlenen ve şekilde karşılaştırılmalı olarak verilen kesme kuvveti ve moment diyagramlarından görüldüğü gibi oldukça farklı değerler elde edilmektedir. Özellikle de moment diyagramında farklılıklar daha belirgin olmaktadır. Bir yöntemle göre moment diyagramı işaret değiştirirken, diğer yöntemle göre işaret bile değiştirmemektedir. Bu durumda temellerin tasarımlarında biraz daha cömert davranmak ve temel kirişinde işaret değiştirme durumlarını irdelemekte yarar bulunmaktadır. Buna her ne kadar zemin incelemeleri yapılsa bile, zeminin davranışındaki belirsizlikler de eklendiğinde, temellerin tasarımı için farklı durumları dikkate almanın gereği ortaya çıkmaktadır.

Uygulamaya konu olan yapının temel kalıp planı aşağıda verilmektedir. B-B aksındaki temel kirişlerindeki donatı düzeni ise kalıp planını takip eden şekilde verilmektedir.

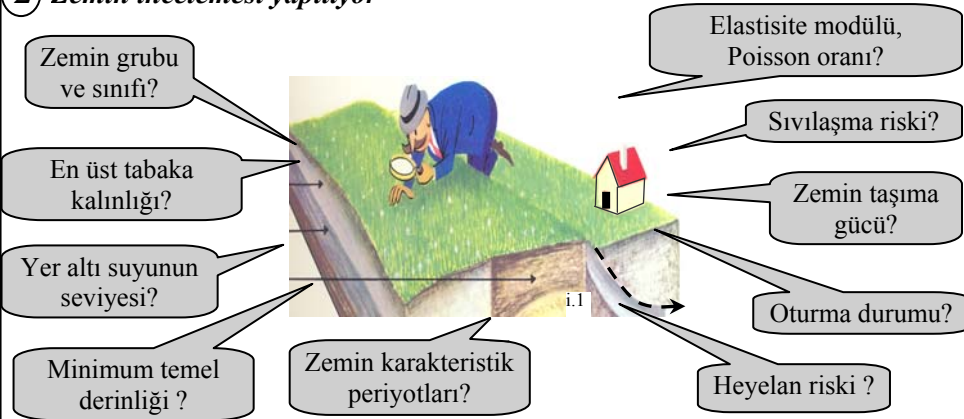


① Bir yapının inşasına karar veriliyor



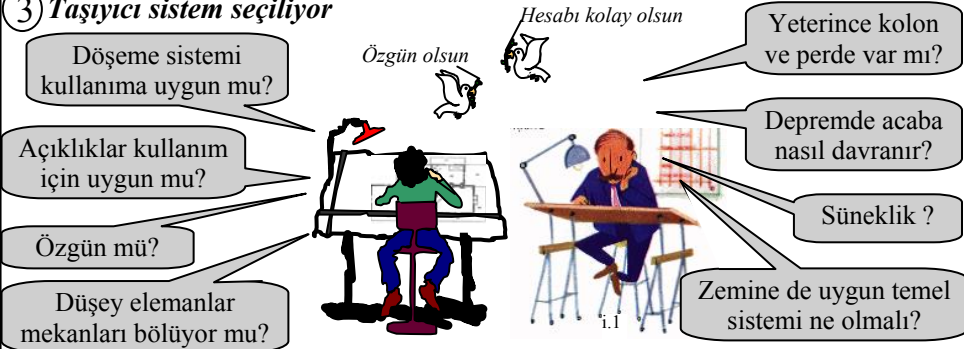
İnşaat mühendisi, mimar, mal sahibi ya da müteahhidin kendi öncelikleri farklı olsa da tüm bu hususlarda ortak karara varmak durumundadırlar.

② Zemin incelemesi yapılıyor



İnşaat mühendisi, jeoloji ve jeofizik mühendislerinin görüşlerini de alarak temel tasarımına esas olacak zeminin mekanik ve diğer özelliklerini belirlemelidir.

③ Taşıyıcı sistem seçiliyor



Mimar ve inşaat mühendisi koordineli bir şekilde taşıyıcı sistemi tasarlamalıdır. İletişim mutlaka gerekli. Aksi durumda taşıyıcı sistemde önemli değişikliklere gitmek gerekebilir.